6.1、应用层概述

5 应用层	解决通过应用进程的交互来实现特定网络应用的问题
4 运输层	解决进程之间基于网络的通信问题
3 网络层	解决分组在多个网络上传输（路由）的问题
2 数据链路层	解决分组在一个网络（或一段链路）上传输的问题
1 物理层	解决使用何种信号来传输比特的问题

- 应用层是计算机网络体系结构的**最顶层**，是**设计和建立计算机网络的最终目的**，也是计算机网络中发展最快的部分。
  - 早期基于文本的应用（电子邮件、远程登录、文件传输、新闻组）
  - 20世纪90年代将因特网带入千家万户的万维网WWW
  - 当今流行的即时通信、P2P文件共享及各种音视频应用
  - 计算设备的小型化和“无处不在”，宽带住宅接入和无线接入的日益普及和迅速发展，为未来更多的新型应用提供了广阔的舞台。
- 在本章中，我们以一些经典的网络应用为例来学习有关网络应用的原理、协议和实现方面的知识。

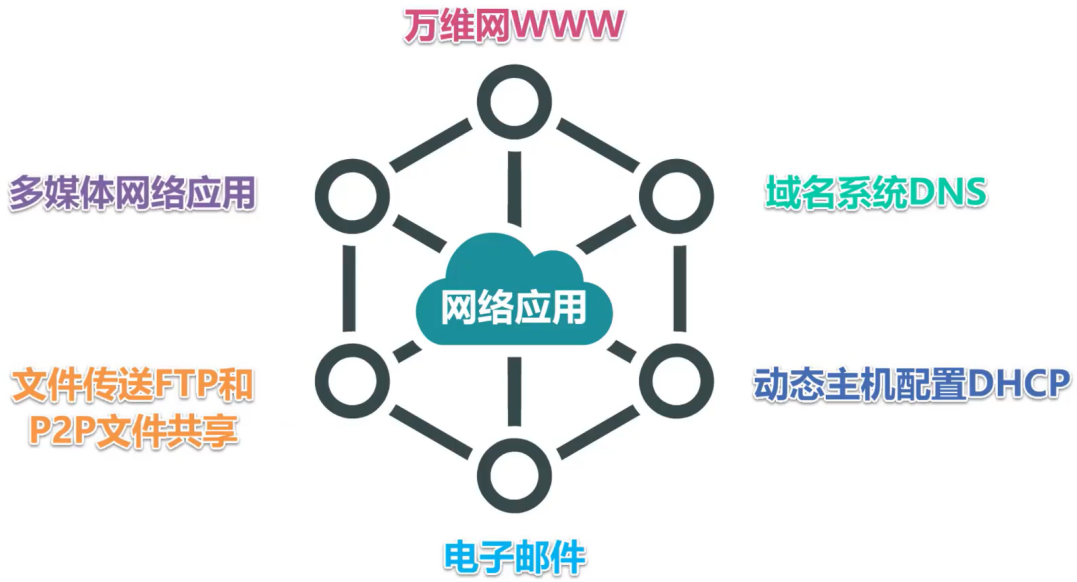
我们在浏览器的地址中输入某个网站的域名后，就可以访问该网站的内容，这个就是**万维网WWW应用**，其相关的应用层协议为**超文本传送协议HTTP**

万维网WWW应用

超文本传送协议HTTP

用户在浏览器地址栏中输入的是“见名知意”的**域名**，而TCP/IP的网际层使用**IP地址**来表示目的主机，从域名到IP地址的装转换，由属于**应用层范畴的域名系统DNS**，在后台帮用户完成

常见的应用



总结

- 应用层是计算机网络体系结构的**最顶层**，是**设计和建立计算机网络的最终目的**，也是计算机网络中发展最快的部分。
  - 早期基于文本的应用（电子邮件、远程登录、文件传输、新闻组）
  - 20世纪90年代将因特网带入千家万户的万维网WWW
  - 当今流行的即时通信、P2P文件共享及各种音视频应用
  - 计算设备的小型化和“无处不在”，宽带住宅接入和无线接入的日益普及和迅速发展，为未来更多的新型应用提供了广阔的舞台。
- 在本章中，我们以一些经典的网络应用为例来学习有关网络应用的原理、协议和实现方面的知识。
  - 万维网WWW
  - 域名系统DNS
  - 动态主机配置协议DHCP
  - 电子邮件
  - 文件传送协议FTP
  - P2P文件共享
  - 多媒体网络应用

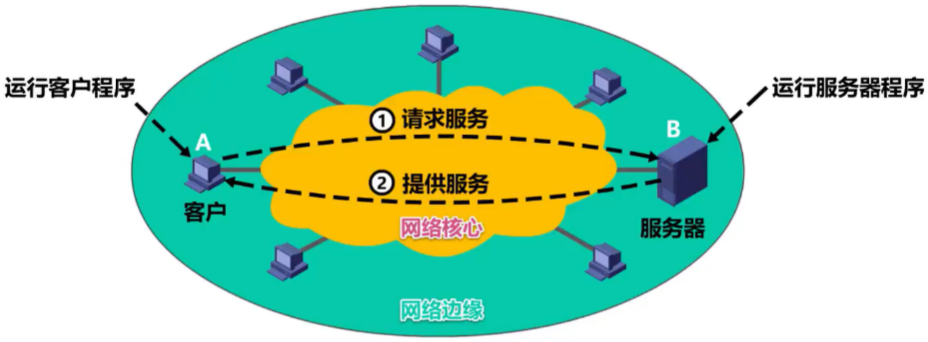
6.2、客户/服务器方式（C/S方式）和对等方式（P2P方式）

概念

- 网络应用程序运行在处于网络边缘的不同的端系统上，通过彼此间的通信来共同完成某项任务。
- 开发一种新的网络应用首先要考虑的问题就是**网络应用程序在各种端系统上的组织方式和它们之间的关系**。目前流行的主要有以下两种：
  - **客户/服务器**（Client/Server，C/S）方式
  - **对等**（Peer-to-Peer，P2P）方式

客户/服务器方式（C/S方式）

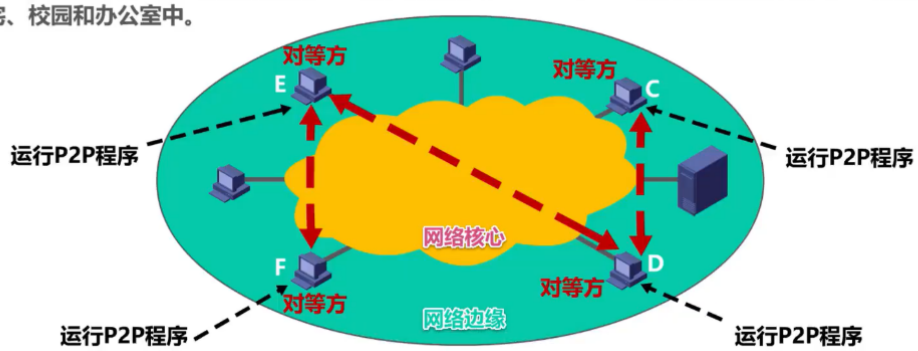
- 客户/服务器（Client/Server，C/S）方式
  - 客户和服务器是指通信中所涉及的两个应用进程。
  - 客户/服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。
  - **客户是服务请求方，服务器是服务提供方。**
  - **服务器总是处于运行状态，并等待客户的服务请求。服务器具有固定端口号（例如HTTP服务器的默认端口号为80），而运行服务器的主机也具有固定的IP地址。**



- C/S方式是因特网上传统的、同时也是最成熟的方式，很多我们熟悉的网络应用采用的都是C/S方式。包括万维网WWW、电子邮件、文件传输FTP等。
- 基于C/S方式的应用服务通常是**服务集中型**的，即应用服务集中在网络中比客户计算机少得多的服务器计算机上。
  - 由于一台服务器计算机要为多个客户机提供服务，在C/S应用中，**常会出现服务器计算机跟不上众多客户机请求的情况。**
  - 为此，在C/S应用中，常用**计算机群集**（或服务器场）构建一个强大的**虚拟服务器**。

对等方式（P2P方式）

- 对等（Peer-to-Peer，P2P）方式
  - 在P2P方式中，**没有固定的服务请求者和服务提供者**，分布在网络边缘各端系统中的应用进程是对等的，被称为**对等方**。**对等方相互之间直接通信**，每个对等方既是服务的请求者，又是服务的提供者。
- 目前，在因特网上流行的P2P应用主要包括P2P文件共享、即时通信、P2P流媒体、分布式存储等。
- 基于P2P的应用是**服务分散型**的，因为服务不是集中在少数几个服务器计算机中，而是分散在大量对等计算机中，这些计算机并不为服务提供商所有，而是为个人控制的桌面计算机和笔记本电脑，它们通常位于住宅、校园和办公室中。



- P2P方式的最突出特性之一就是它的**可扩展性**。因为系统每增加一个对等方，不仅增加的是服务的请求者，同时也增加了服务的提供者，**系统性能不会因规模的增大而降低**。
- P2P方式**具有成本上的优势**，因为它通常不需要庞大的服务器设施和服务器带宽。为了降低成本，服务提供商对于将P2P方式用于应用的兴趣越来越大。

总结

客户/服务器（Client/Server，C/S）方式

- 客户和服务器是指通信中所涉及的两个应用进程。
- 客户/服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。
- **客户是服务请求方，服务器是服务提供方。**
- **服务器总是处于运行状态，并等待客户的服务请求。**服务器具有固定端口号（例如HTTP服务器的默认端口号为80），而运行服务器的主机也具有固定的IP地址。
- C/S方式是因特网上传统的、同时也是最成熟的方式，很多我们熟悉的网络应用采用的都是C/S方式。包括万维网WWW、电子邮件、文件传输FTP等。
- 基于C/S方式的应用服务通常是**服务集中型**的，即应用服务集中在网络中比客户计算机少得多的服务器计算机上。
  - 由于一台服务器计算机要为多个客户机提供服务，在C/S应用中，**常会出现服务器计算机跟不上众多客户机请求的情况。**
  - 为此，在C/S应用中，常用**计算机群集**（或服务器场）构建一个强大的**虚拟服务器**。

对等（Peer-to-Peer，P2P）方式

- 在P2P方式中，**没有固定的服务请求者和服务提供者**，分布在网络边缘各端系统中的应用进程是对等的，被称为对等方。对等方相互之间直接通信，每个对等方既是服务的请求者，又是服务的提供者。
- 目前，在因特网上流行的P2P应用主要包括P2P文件共享、即时通信、P2P流媒体、分布式存储等。
- 基于P2P的应用是**服务分散型**的，因为服务不是集中在少数几个服务器计算机中，而是分散在大量对等计算机中，这些计算机并不为服务提供商所有，而是为个人控制的桌面计算机和笔记本电脑，它们通常位于住宅、校园和办公室中。
- P2P方式的最突出特性之一就是它的**可扩展性**。因为系统每增加一个对等方，不仅增加的是服务的请求者，同时也增加了服务的提供者，**系统性能不会因规模的增大而降低**。
- P2P方式**具有成本上的优势**，因为它通常不需要庞大的服务器设施和服务器带宽。为了降低成本，服务提供商对于将P2P方式用于应用的兴趣越来越大。

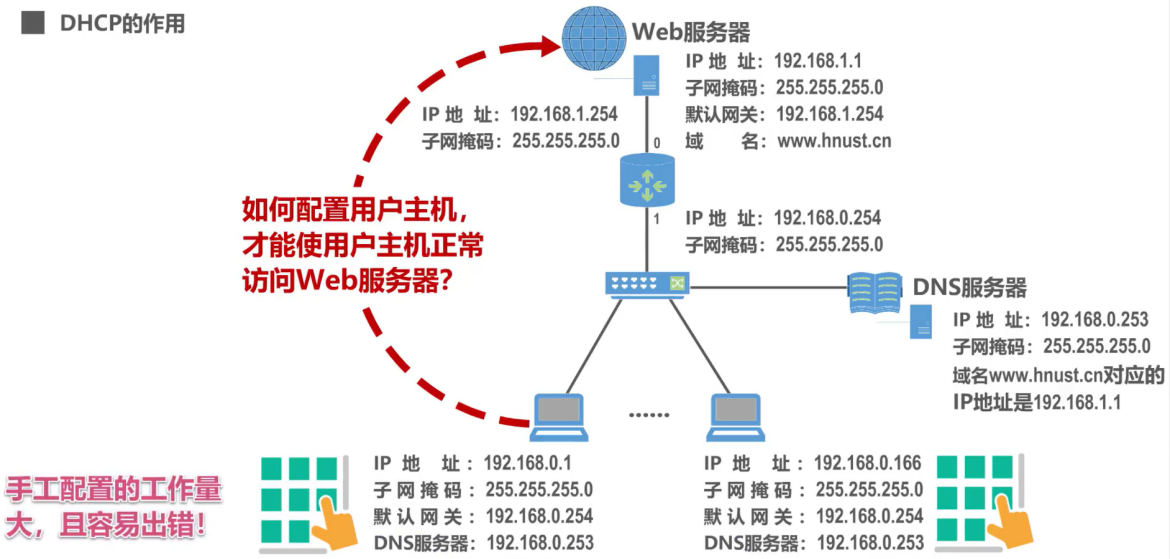
6.3、动态主机配置协议DHCP

概念

- 互联网广泛使用的**动态主机配置协议 DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) 提供了**即插即用连网** (plug-and-play networking) 的机制。
- 这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取 IP 地址，而不用手工配置。

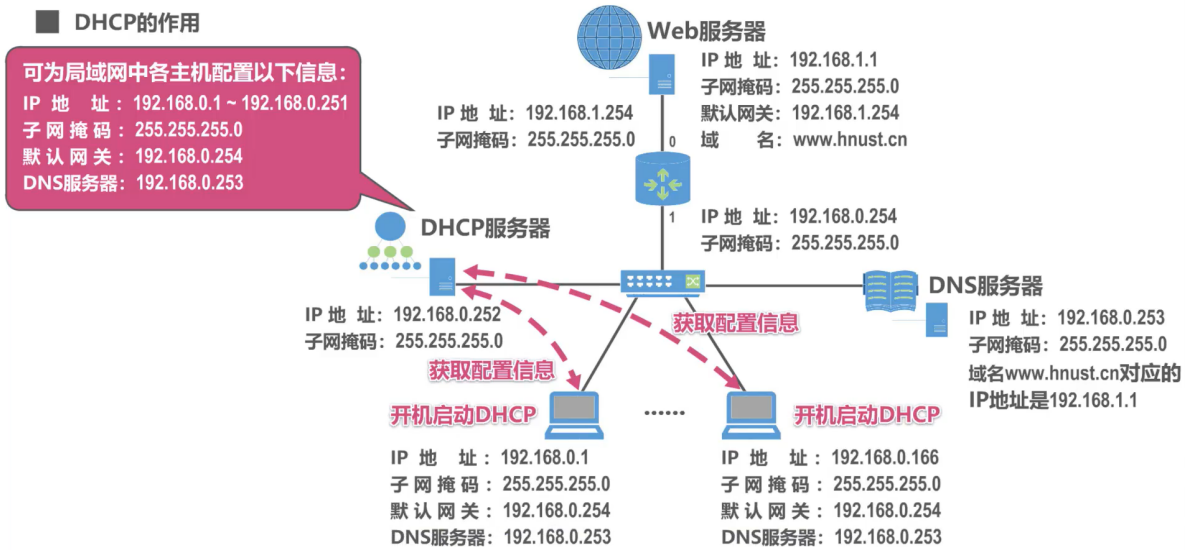
DHCP的作用

在之前，如果要正常访问Web服务器，需要该主机手动配置网络的相关配置信息



> 如果主机数很多，就工作量大，容易出错

如果我们给网络中添加一台DHCP服务器



DHCP的工作过程

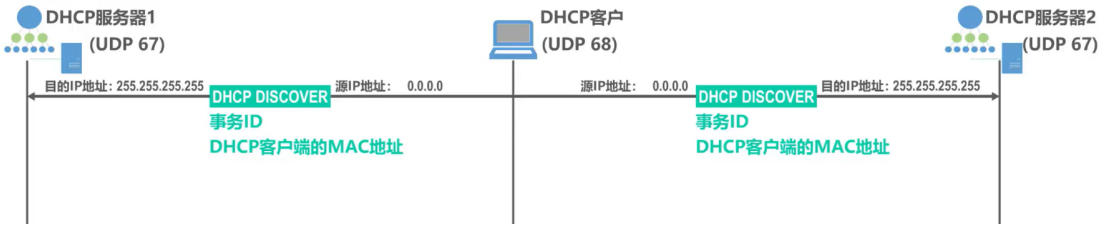
DHCP 使用客户 - 服务器方式

- 需要 IP 地址的主机在启动时就向 DHCP 服务器广播发送发现报文（DHCP DISCOVER），这时该主机就成为 DHCP 客户。
- 本地网络上所有主机都能收到此广播报文，但只有 DHCP 服务器才回答此广播报文。
- DHCP 服务器先在其数据库中查找该计算机的配置信息。若找到，则返回找到的信息。若找不到，则从服务器的 IP 地址池 (address pool) 中取一个地址分配给该计算机。DHCP服务器的回答报文叫做提供报文（DHCP OFFER）。

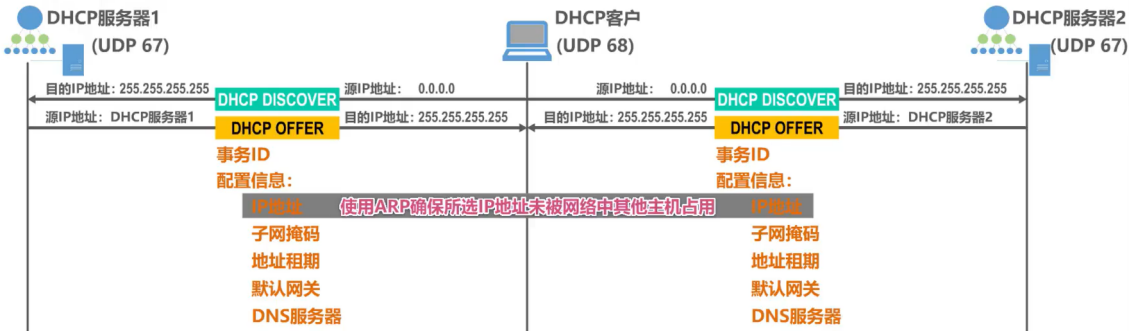
DHCP 工作方式

- DHCP 使用客户-服务器方式，采用请求/应答方式工作。
- DHCP 基于 UDP 工作（DHCP报文在运输层会被封装成为UDP用户数据报），DHCP 服务器运行在 67 号端口， DHCP客户运行在 68 号端口。

DHCP交互过程



> **DHCP客户端将广播发送DHCP发现报文（DHCP DISCOVER）**
>
> - 事务ID
> - DHCP客户端的MAC地址
>
> **封装该报文的IP数据报的源IP地址为0.0.0.0，这是因为主机目前还未分配到IP地址**，因此使用该地址代替
>
> **目的IP地址为广播地址255.255.255.255，之所以广播发送，是因为主机现在并不知道网络中有哪几个DHCP服务器**。它们的IP地址各是什么
>
> **DHCP服务器收到DHCP发现报文后，根据其中封装的DHCP客户端的MAC地址来查找自己的数据库**，如果查到匹配信息，则使用这些配置信息来构建并发送DHCP提供报文，如果没有则采用默认配置信息来构建报文并发送



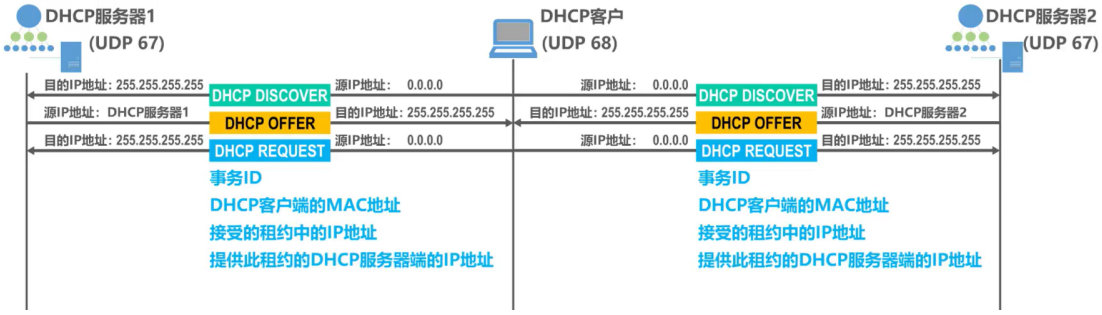
> **DHCP服务端将广播发送DHCP提供报文（DHCP OFFER）**
>
> - 事务ID：DHCP客户端会与之前DHCP发现报文的事务ID做对比，来判断该DHCP提供报文是否是自己的
> - 配置信息：
>   - IP地址：DHCP服务器从自己的IP地址池中挑选待租用给主机的IP地址（使用ARP来确保所选IP地址未被网络中其他主机占用）
>   - 子网掩码
>   - 地址租期
>   - 默认网关

- DNS服务器

源IP地址：发送DHCP提供报文的DHCP服务器的IP

目的地址：因为目的主机还没分配到IP，所以使用广播地址

在本例中，DHCP客户会收到两个DHCP服务器发来的DHCP提供报文，DHCP客户从中选择一个，一般选择先到的，并向所选择的DHCP服务器发送DHCP请求报文



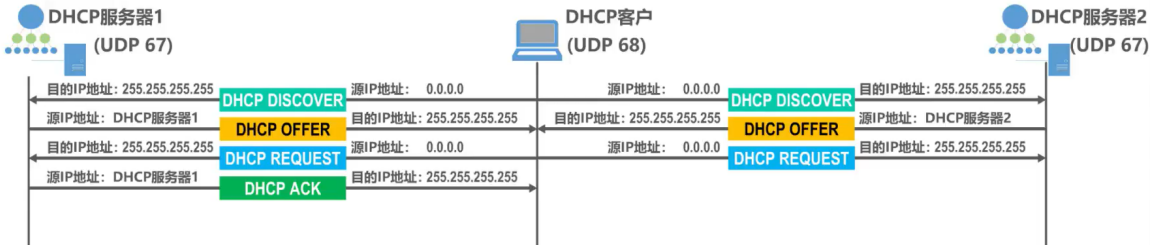
DHCP客户端将广播发送DHCP请求报文（DHCP REQUEST）

- 事务ID
- DHCP客户端的MAC地址
- 接收的租约中的IP地址
- 提供此租约的DHCP服务器端的IP地址

源地址：0.0.0.0，因为此时DHCP客户才从多个DHCP服务器中挑选一个作为自己的DHCP服务器。它首先要征得该服务器的同意，之后才能正式使用向该DHCP服务器租用的IP地址

目的地址：广播地址，这样可以一次性向所有DHCP服务器发送DHCP请求报文，来告知它们是否请求它们作为自己的DHCP服务器

在本例中，假设DHCP客户端选择DHCP服务器1作为自己的DHCP服务器，DHCP服务器1接受该请求，于是DHCP服务器1给DHCP客户端发送DHCP确认报文



源地址：DHCP服务器1的IP地址

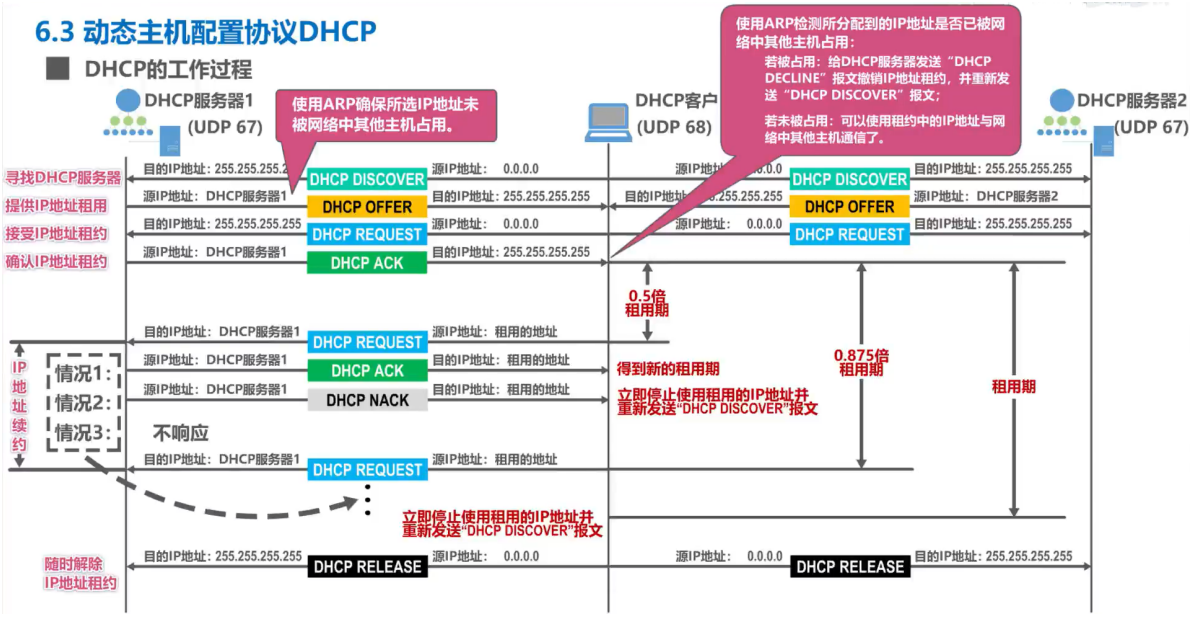
目的地址：广播地址

DHCP客户收到该报文后就可以使用租用的IP地址

在使用前还会进行ARP检测

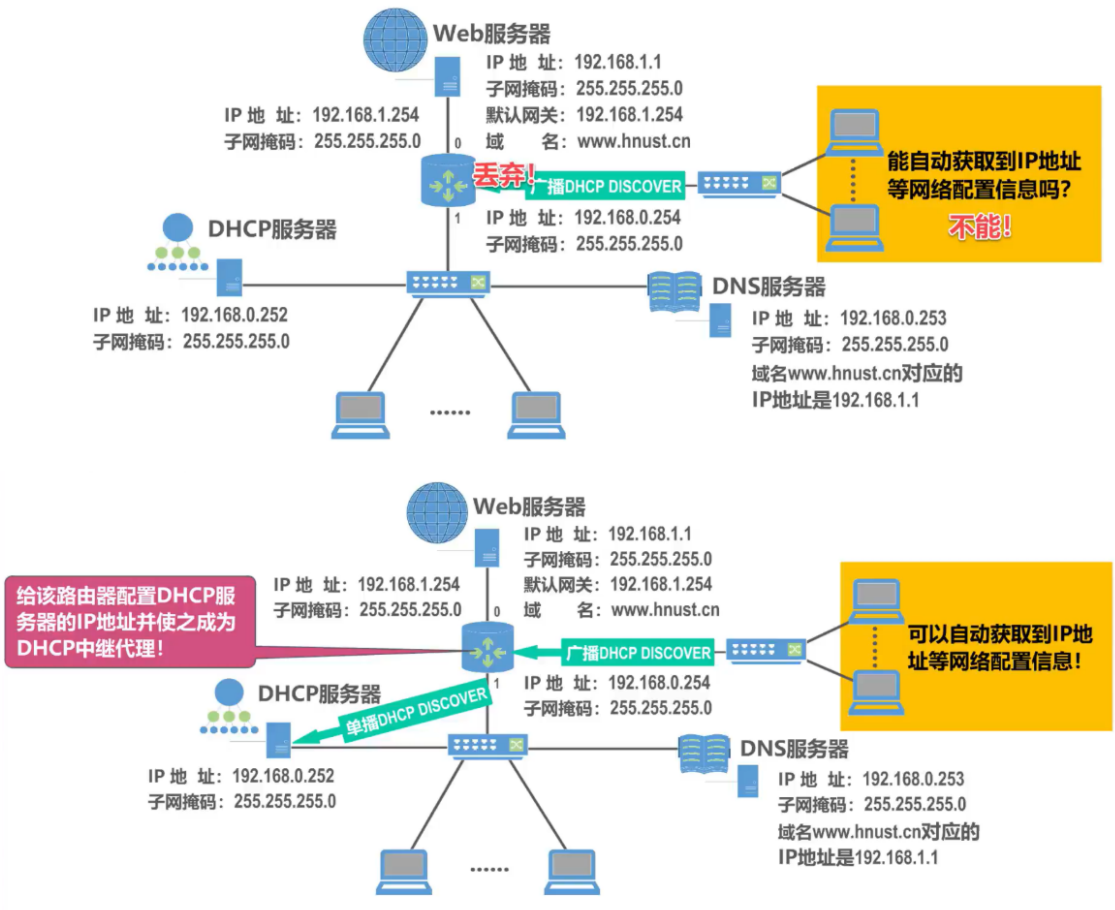
> 使用ARP检测所分配到的IP地址是否已被网络中其他主机占用：
>
> 若被占用：给DHCP服务器发送“DHCP DECLINE”报文撤销IP地址租约，并重新发送“DHCP DISCOVER”报文；
>
> 若未被占用：可以使用租约中的IP地址与网络中其他主机通信了。

剩下流程图示



DHCP中继代理

下图的网络拓扑中的各主机是否可以通过DHCP来自动获取到网络配置？



> 使用DHCP中继代理是因为我们不用给每一个网络上都设置一个DHCP服务器，这样会使DHCP服务器的数量太多

总结

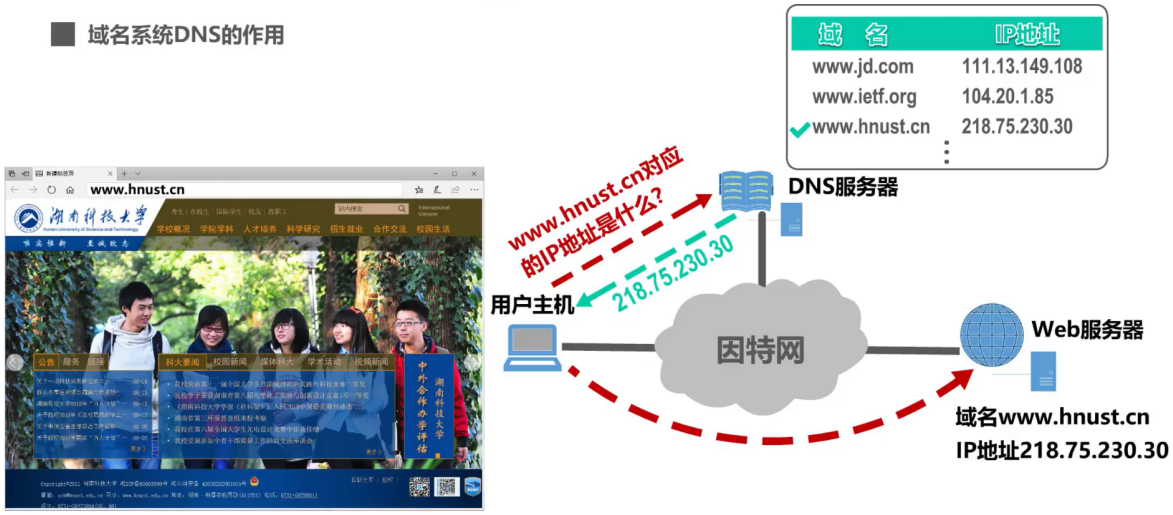
- 动态主机配置协议DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)提供了一种机制，称为即插即用连网。这种机制**允许一台计算机加入新网络时可自动获取IP地址等网络配置信息而不用手工参与**。
- DHCP主要使用以下报文来实现其功能：
  - DHCP DISCOVER：DHCP发现报文
  - DHCP OFFER：DHCP提供报文
  - DHCP REQUEST：DHCP请求报文
  - DHCP ACK：DHCP确认报文
  - DHCP NACK：DHCP否认报文
  - DHCP RELEASE：DHCP释放报文
- DHCP报文**在运输层使用UDP协议封装**
  - DHCP客户使用的UDP端口号为68
  - DHCP服务器使用的UDP端口号为67
- DHCP客户在**未获取到IP地址时使用地址0.0.0.0**
- 在每一个网络上都设置一个DHCP服务器会使DHCP服务器的数量太多。因此现在是使每一个网络至少有一个**DHCP中继代理（通常是一台路由器）**，它配置了DHCP服务器的IP地址信息，作为各网络中计算机与DHCP服务器的桥梁。

6.4、域名系统DNS

概述

域名相比IP地址更容易记忆

■ 域名系统DNS的作用



因特网是否可以只使用一台DNS服务器?

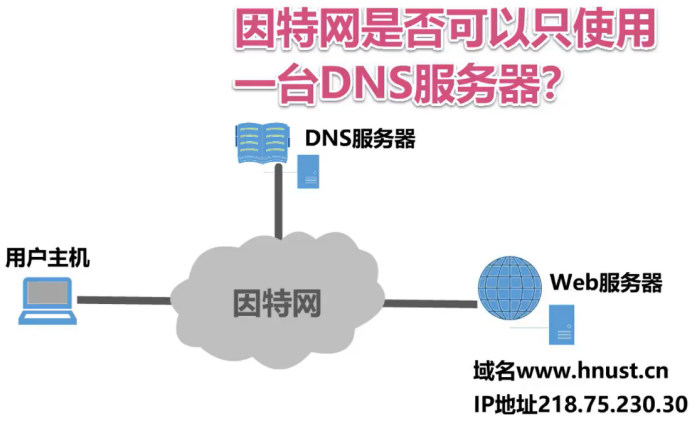
不行

这种做法并不可取。因为因特网的规模很大，这样的域名服务器肯定会因为超负荷而无法正常工作，而且一旦域名服务器出现故障，整个因特网就会瘫痪。

早在1983年，因特网就开始采用层次结构的命名树作为主机的名字（即域名），并使用分布式的域名系统DNS。

DNS使大多数域名都在本地解析，仅少量解析需要在因特网上通信，因此系统效率很高。

由于DNS是分布式系统，即使单个计算机出了故障，也不会妨碍整个系统的正常运行。



■ 因特网采用层次树状结构的域名结构

■ 域名的结构由若干个分量组成，各分量之间用“点”隔开，分别代表不同级别的域名。

… .三级域名.二级域名.顶级域名

- ☐ 每一级的域名都由英文字母和数字组成，不超过63个字符，不区分大小写字母。
- ☐ 级别最低的域名写在最左边，而级别最高的顶级域名写在最右边。
- ☐ 完整的域名不超过255个字符。

■ 域名系统既不规定一个域名需要包含多少个下级域名，也不规定每一级的域名代表什么意思。

■ 各级域名由其上一级的域名管理机构管理，而最高的顶级域名则由因特网名称与数字地址分配机构ICANN进行管理。

【举例】湖南科技大学网络信息中心的域名

nic.hnust.edu.cn

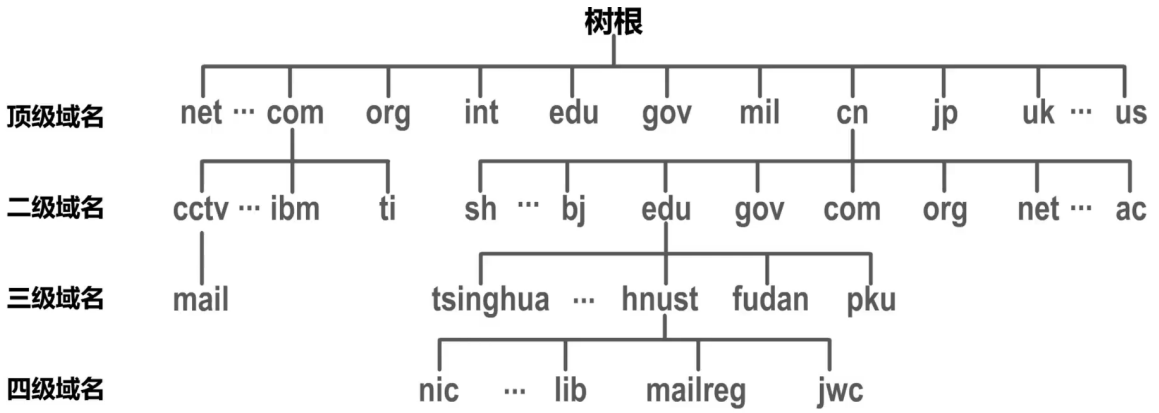
四级域名 三级域名 二级域名 顶级域名

- **顶级域名TLD**（Top Level Domain）分为以下三类：
  - **国家顶级域名nTLD**　采用ISO 3166的规定。如cn表示中国，us表示美国，uk表示英国、等等。
  - **通用顶级域名gTLD**　最常见的通用顶级域名有七个，即：com（公司企业）、net（网络服务机构）、org（非营利性组织）、int（国际组织）、edu（美国教育结构）、gov（美国政府部门）、mil（美国军事部门）。
  - **反向域arpa**　用于反向域名解析，即IP地址反向解析为域名。

注意区分

- 在国家顶级域名下注册的二级域名均由该国家自行确定。例如，顶级域名为jp的日本，将其教育和企业机构的二级域名定为ac和co，而不用edu和com。
- 我国则将二级域名划分为以下两类：
  - **类别域名**　共七个：ac（科研机构）、com（工、商、金融等企业）、edu（教育机构）、gov（政府部门）、net（提供网络服务的机构）、mil（军事机构）和org（非营利性组织）。
  - **行政区域名**　共34个，适用于我国的各省、自治区、直辖市。例如：bj为北京市、sh为上海市、js为江苏省，等等。

> 名称相同的域名其等级未必相同



这种按等级管理的命名方法便于维护名字的唯一性，并且也容易设计出一种高效的域名查询机制。需要注意的是，域名只是个逻辑概念，并不代表计算机所在的物理地点。

- 域名和IP地址的映射关系必须保存在域名服务器中，供所有其他应用查询。显然不能将所有信息都储存在一台域名服务器中。DNS使用**分布在各地的域名服务器**来实现域名到IP地址的转换。
- 域名服务器可以划分为以下四种不同的类型：
  - **根域名服务器**

    根域名服务器是最高层次的域名服务器。每个根域名服务器都知道所有的顶级域名服务器的域名及其IP地址。因特网上共有**13个**不同IP地址的根域名服务器。尽管我们将这13个根域名服务器中的每一个都视为单个的服务器，但“每台服务器”实际上是由许多分布在世界各地的计算机构成的**服务器群集**。当本地域名服务器向根域名服务器发出查询请求时，路由器就把查询请求报文转发到离这个DNS客户最近的一个根域名服务器。这就加快了DNS的查询过程，同时也更合理地利用了因特网的资源。**根域名服务器通常并不直接对域名进行解析，而是返回该域名所属顶级域名的顶级域名服务器的IP地址。**
  - **顶级域名服务器**

    这些域名服务器负责**管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名**。当收到DNS查询请求时就给出相应的回答（可能是最后的结果，也可能是下一级权限域名服务器的IP地址）。
  - **权限域名服务器**

    这些域名服务器负责**管理某个区的域名**。每一个主机的域名都必须在某个权限域名服务器处注册登记。因此权限域名服务器知道其管辖的域名与IP地址的映射关系。另外，权限域名服务器还知道其下级域名服务器的地址。
  - **本地域名服务器**

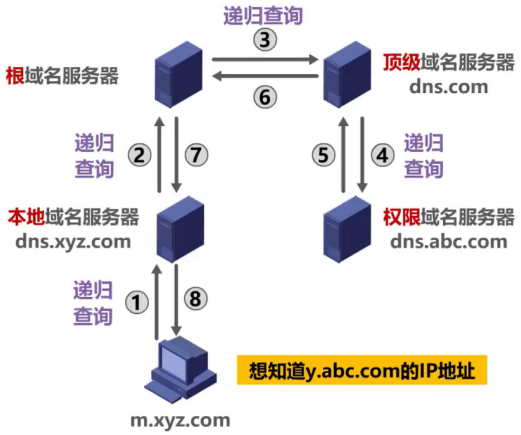
    本地域名服务器不属于上述的域名服务器的等级结构。当一个主机发出DNS请求报文时，这个报文就首先被送往该主机的本地域名服务器。**本地域名服务器起着代理的作用，会将该报文转发到上述的域名服务器的等级结构中**。每一个因特网服务提供者ISP，一个大学，甚至一个大学里的学院，都可以拥有一个本地域名服务器，它有时也称为**默认域名服务器**。本地域名服务器离用户较近，一般不超过几个路由器的距离，也有可能就在同一个局域网中。本地域名服务器的IP地址需要直接配置在需要域名解析的主机中。

域名解析过程

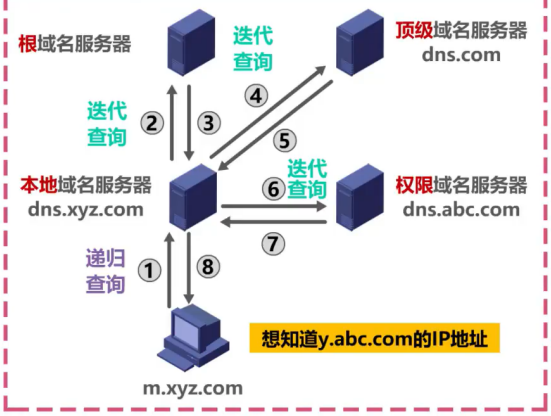
■ 域名解析的过程

□ 递归查询

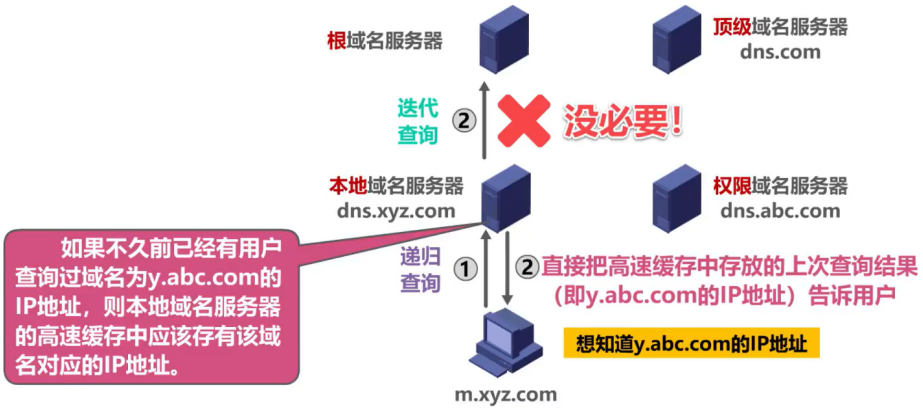
□ 迭代查询



由于递归查询对于被查询的域名服务器负担太大，通常采用以下模式：从请求主机到本地域名服务器的查询是递归查询，而其余的查询是迭代查询。



■ 为了提高DNS的查询效率，并减轻根域名服务器的负荷和减少因特网上的DNS查询报文数量，在域名服务器中广泛地使用了**高速缓存**。高速缓存用来存放最近查询过的域名以及从何处获得域名映射信息的记录。



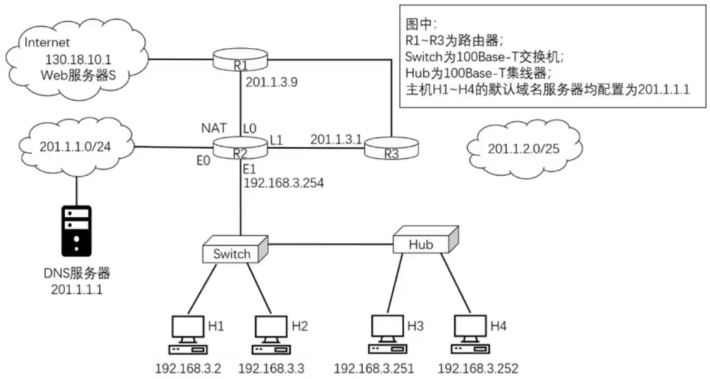
■ 为了提高DNS的查询效率，并减轻根域名服务器的负荷和减少因特网上的DNS查询报文数量，在域名服务器中广泛地使用了**高速缓存**。高速缓存用来存放最近查询过的域名以及从何处获得域名映射信息的记录。

■ 由于域名到IP地址的映射关系并不是永久不变，为保持高速缓存中的内容正确，域名服务器**应为每项内容设置计时器并删除超过合理时间的项**（例如，每个项目只存放两天）。

■ 不但在本地域名服务器中需要高速缓存，在用户主机中也很需要。许多用户主机在启动时从本地域名服务器下载域名和IP地址的全部数据库，维护存放自己最近使用的域名的高速缓存，并且只在从缓存中找不到域名时才向域名服务器查询。同理，主机也需要保持高速缓存中内容的正确性。

【2016年 题40】假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析，当H4访问规范域名为www.abc.xyz.com的网站时，域名服务器201.1.1.1在完成该域名解析过程中，可能发出DNS查询的最少和最多次数分别是 C

A. 0，3　　B. 1，3　　C. 0，4　　D. 1，4



【解析】

若主机H4的DNS高速缓存中有该域名的DNS信息时，不需要查询任何域名服务器。这样，H4无需向图中的默认域名服务器（本地域名服务器）发出DNS查询，该域名服务器也无需发出DNS查询。

题目给定采用迭代查询进行域名解析，在最坏的情况下，需要图中的本地域名服务器依次向以下域名服务器发出共4次DNS查询：

根域名服务器

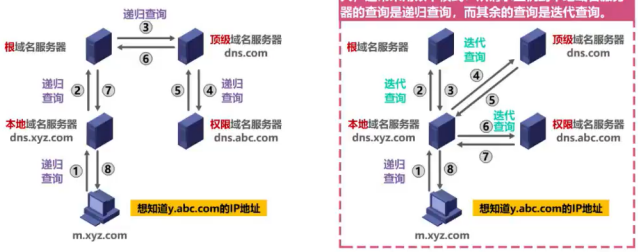
顶级域名服务器（.com）

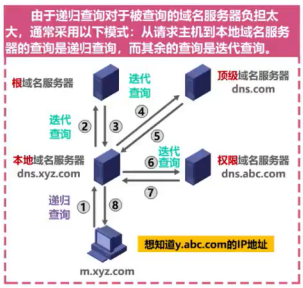
权限域名服务器（xyz.com）

权限域名服务器（abc.xyz.com）

总结

- 域名系统DNS是因特网使用的命名系统，用来把便于人们记忆的具有特定含义的主机名（例如www.hnust.cn），转换为便于机器处理的IP地址。
- 因特网采用层次树状结构的域名结构　… .三级域名.二级域名.顶级域名
- 顶级域名TLD（Top Level Domain）分为以下三类：　☐ 国家顶级域名nTLD　☐ 通用顶级域名gTLD　☐ 反向域arpa
- 域名和IP地址的映射关系必须保存在域名服务器中，供所有其他应用查询。显然不能将所有信息都储存在一台域名服务器中。DNS使用分布在各地的域名服务器来实现域名到IP地址的转换。
- 域名服务器可以划分为以下四种不同的类型：　☐ 根域名服务器　☐ 顶级域名服务器　☐ 权限域名服务器　☐ 本地域名服务器
- 域名解析的过程使用两种域名查询方式：　☐ 递归查询　☐ 迭代查询





- 为了提高DNS的查询效率，并减轻根域名服务器的负荷和减少因特网上的DNS查询报文数量，在域名服务器和主机中广泛地使用了高速缓存。
- DNS报文使用运输层的UDP协议进行封装，运输层端口号为53

6.5、文件传送协议FTP

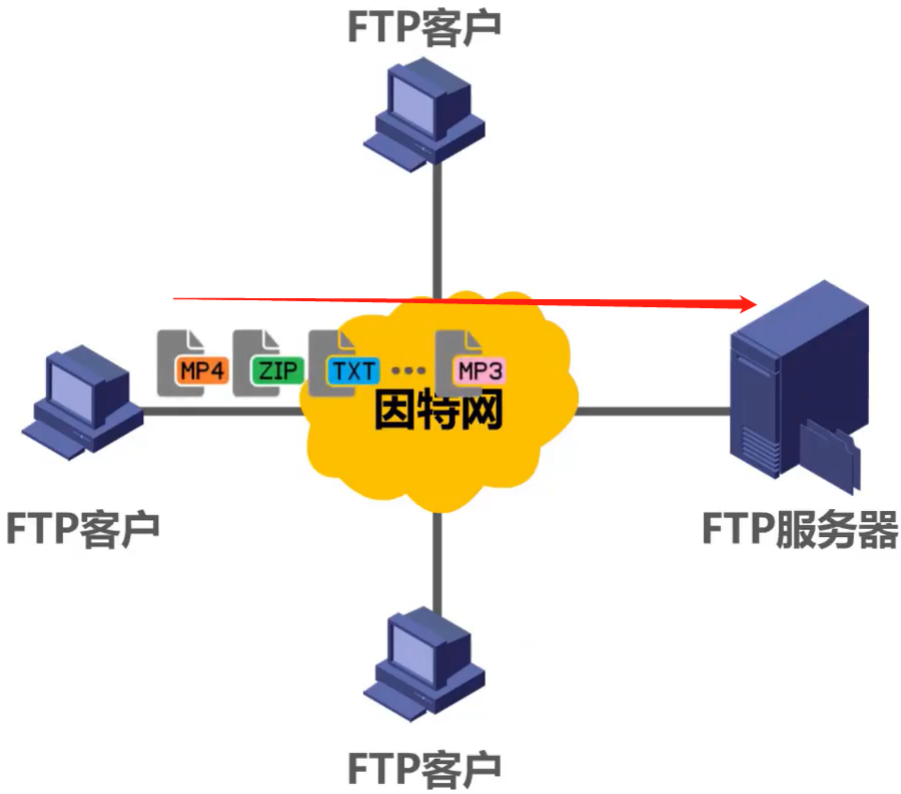
概念

- 将某台计算机中的文件通过网络传送到可能相距很远的另一台计算机中，是一项基本的网络应用，即文件传送。
- 文件传送协议FTP（File Transfer Protocol）是因特网上使用得最广泛的文件传送协议。
  - ☐ FTP提供交互式的访问，允许客户指明文件的类型与格式（如指明是否使用ASCII码），并允许文件具有存取权限（如访问文件的用户必须经过授权，并输入有效的口令）。
  - ☐ FTP屏蔽了各计算机系统的细节，因而适合于在异构网络中任意计算机之间传送文件。
- 在因特网发展的早期阶段，用FTP传送文件约占整个因特网的通信量的三分之一，而由电子邮件和域名系统所产生的通信量还要小于FTP所产生的通信量。只是到了1995年，万维网WWW的通信量才首次超过了FTP。

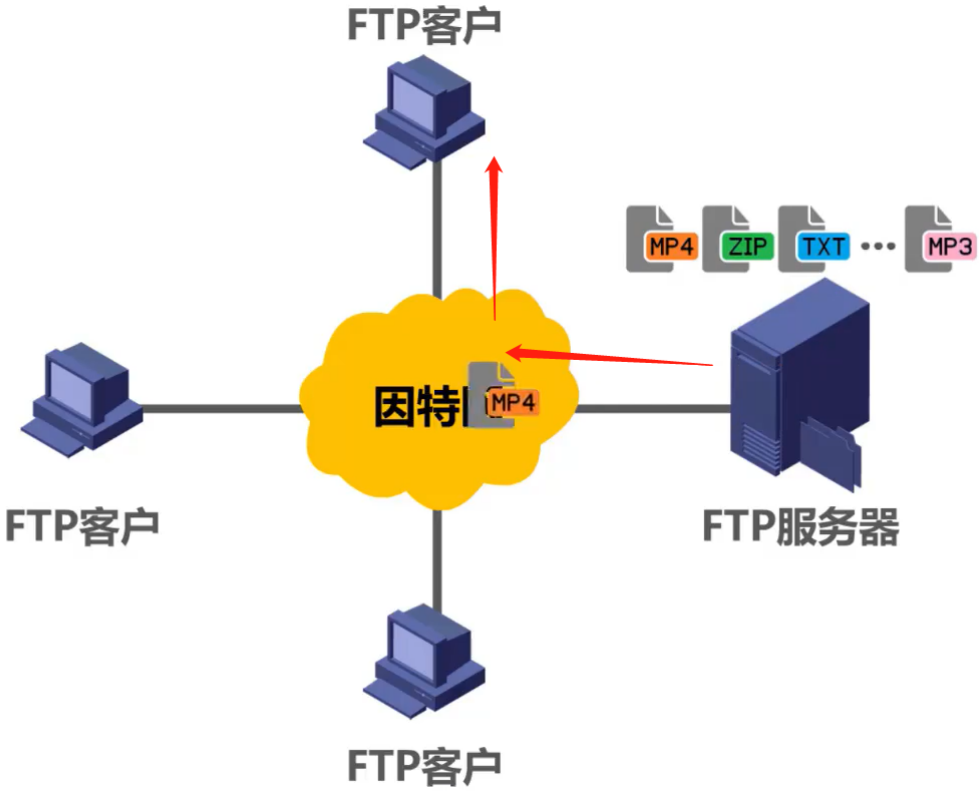
文件传送协议FTP的应用

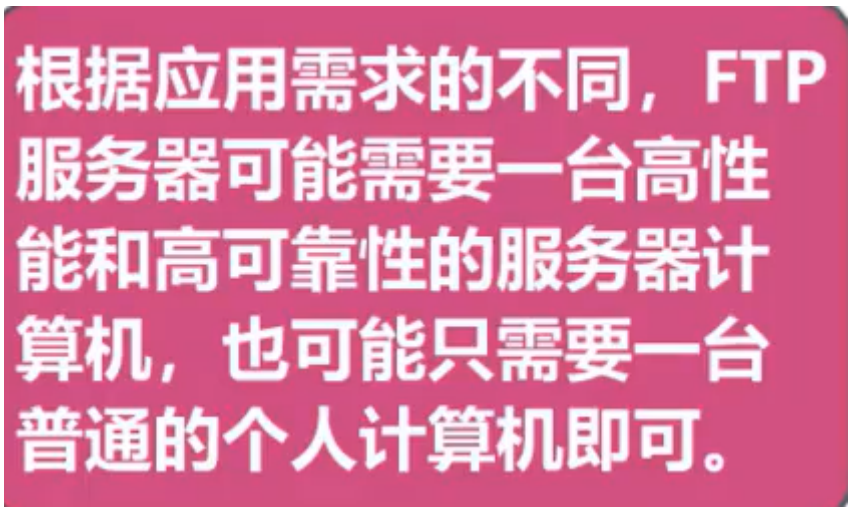
FTP采用C/S方式（客户/服务器方式）

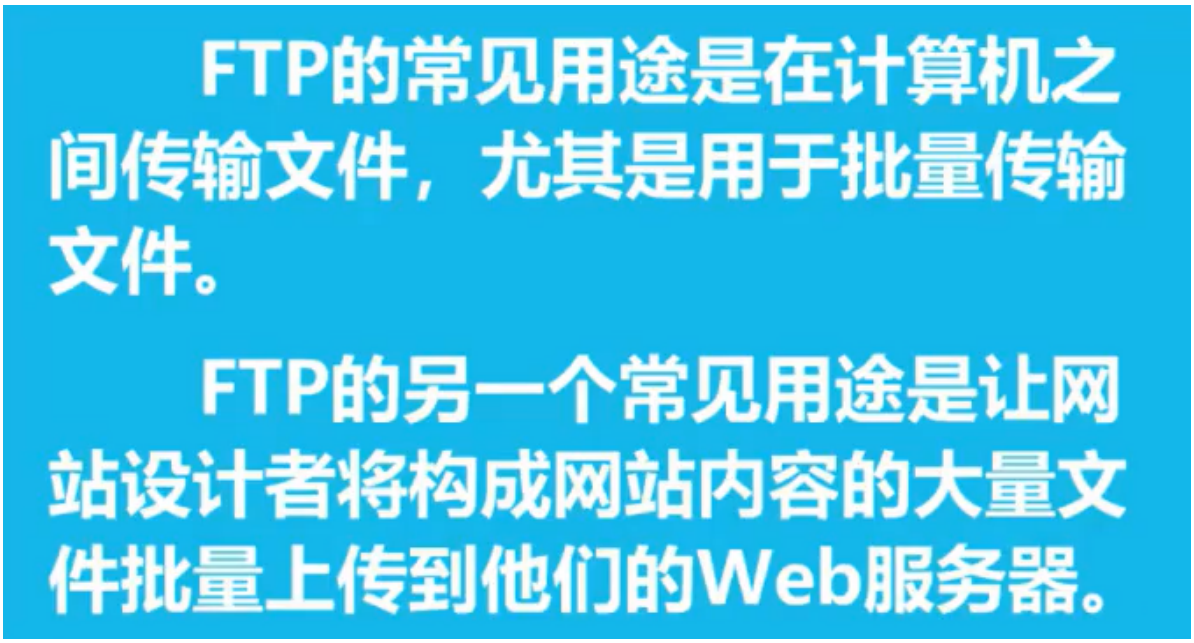
FTP客户计算机可将各种类型的文件上传到FTP服务器计算机



FTP客户计算机也可以从FTP服务器计算机下载文件



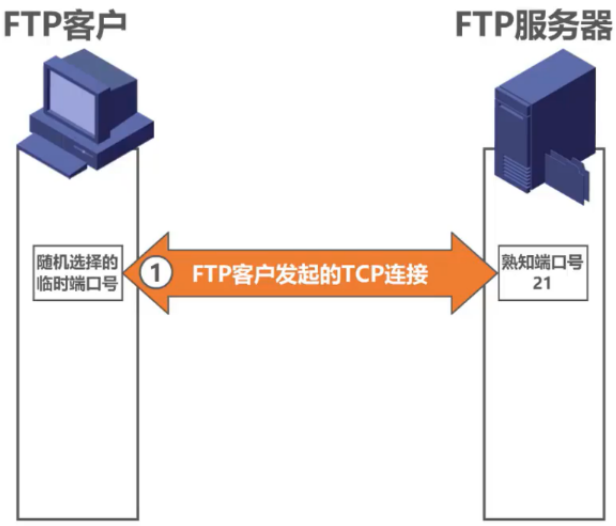


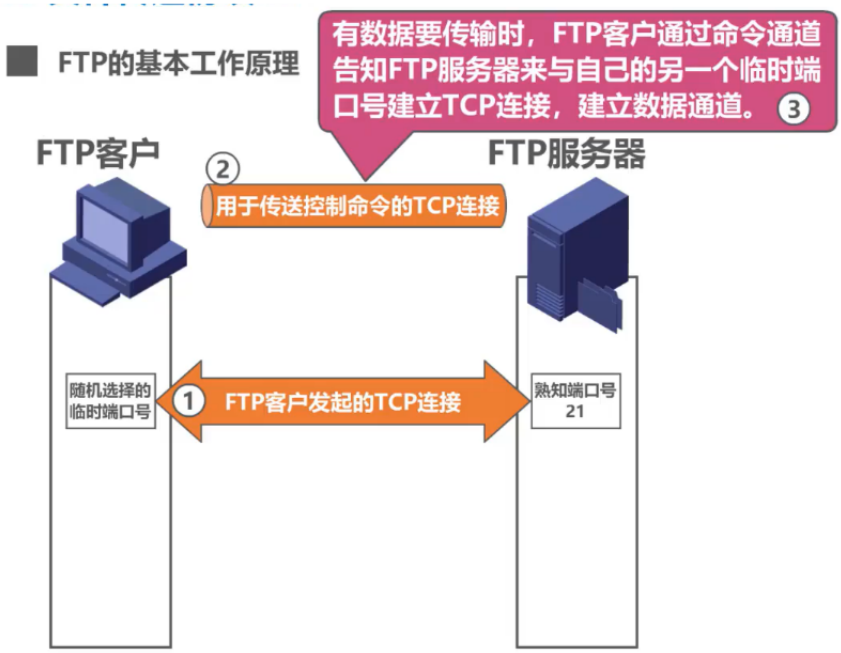


FTP基本工作原理

FTP服务器监听熟知端口（端口号为 21），使客户进程能够连接上。

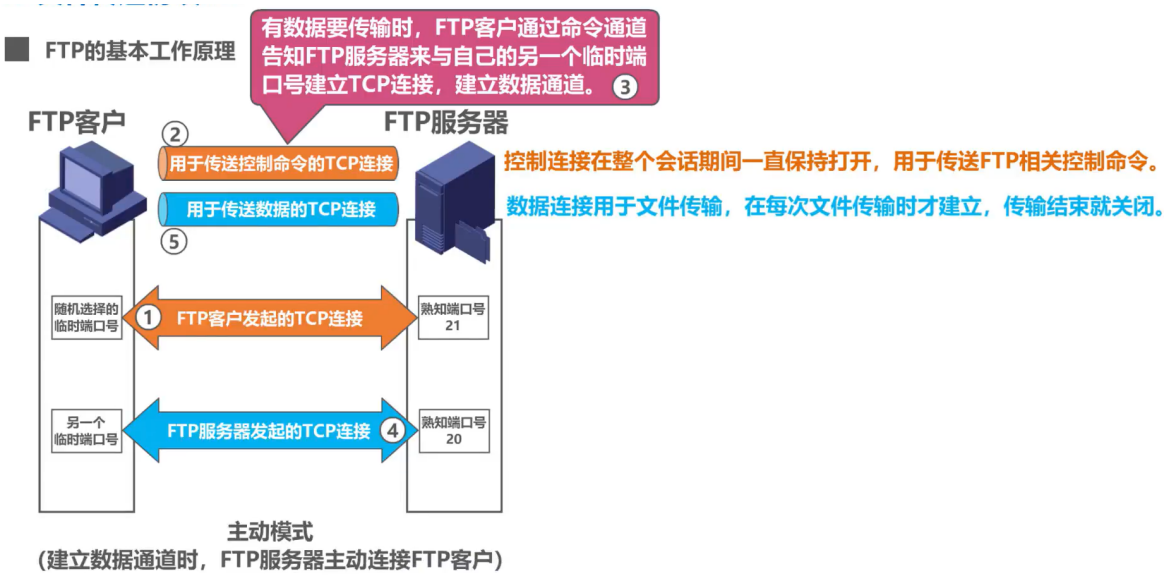
FTP客户随机选择一个临时端口号与其建立TCP连接，这条TCP连接用于FTP客户与服务器之间传送FTP的相关控制命令（这条连接是FTP客户与服务器之间的命令通道）





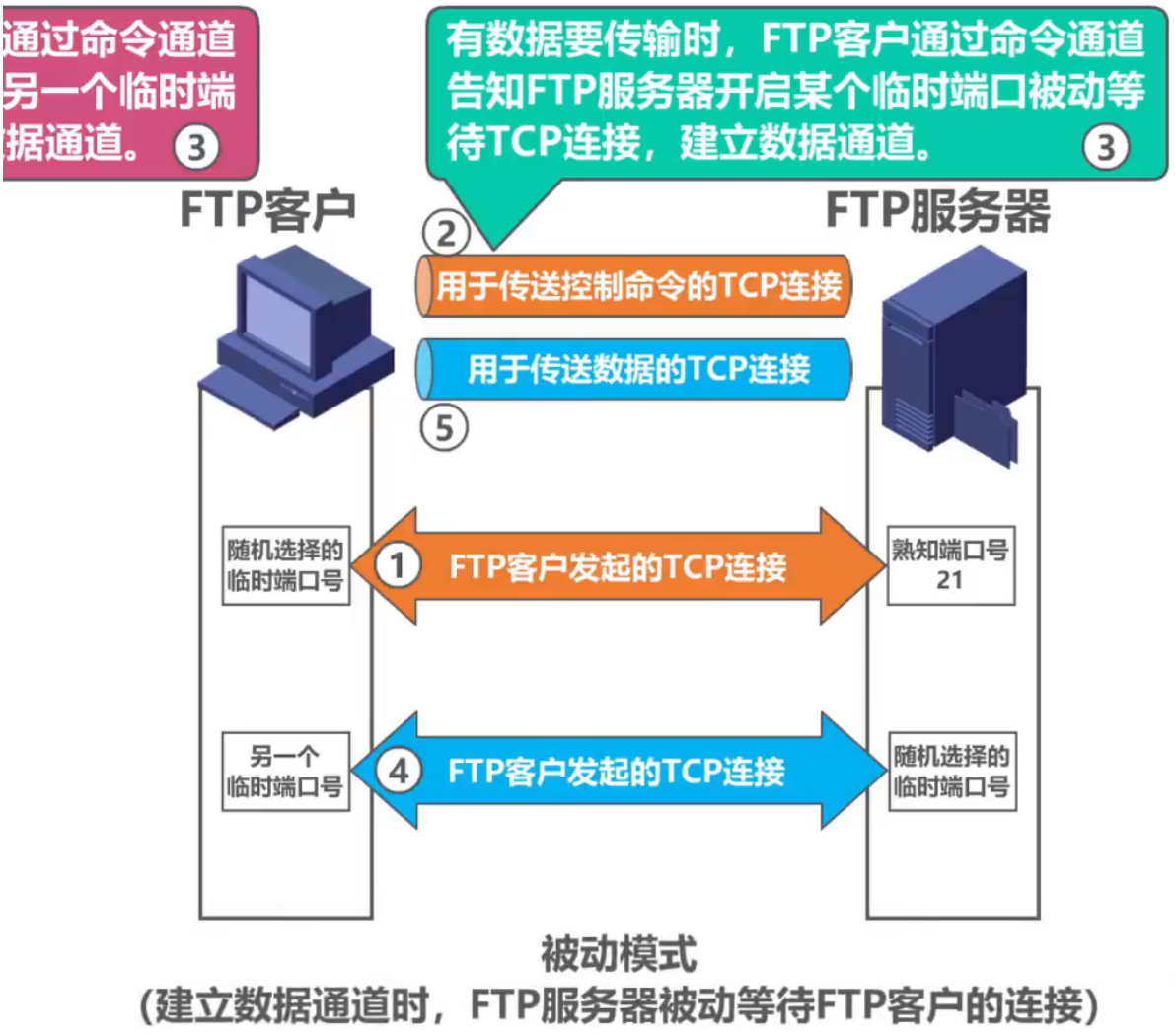
下图为建立数据通道的TCP连接

FTP服务器使用自己的熟知端口号20与其建立TCP连接，这条TCP连接用于FTP客户与服务器之间传送文件

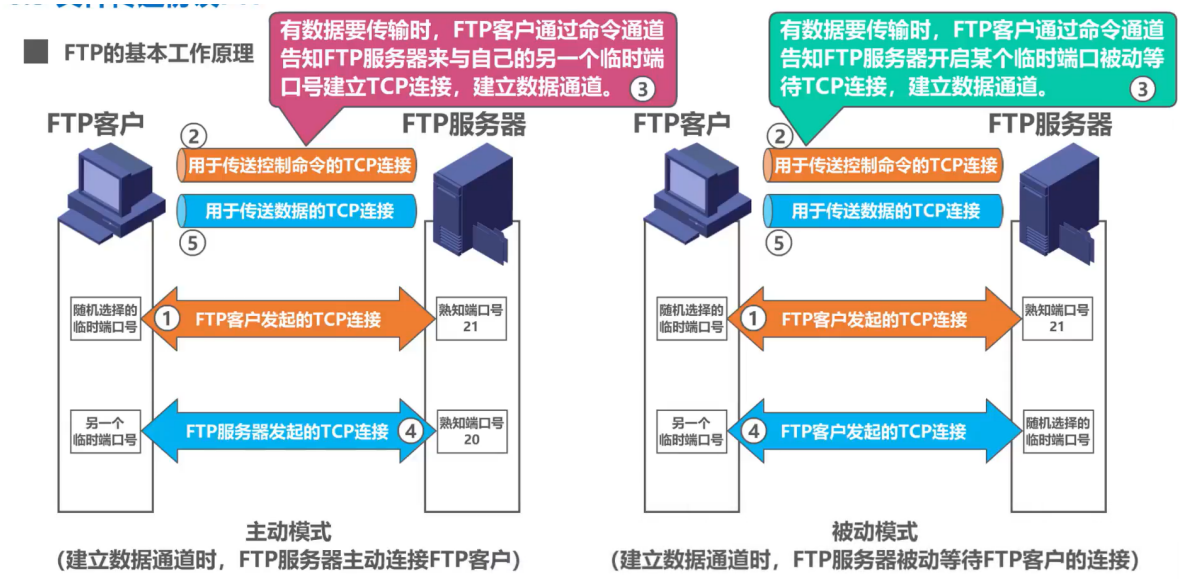


> 上面例子是主动模式：建立数据通道时，FTP服务器主动连接FTP客户

下图实例为被动模式



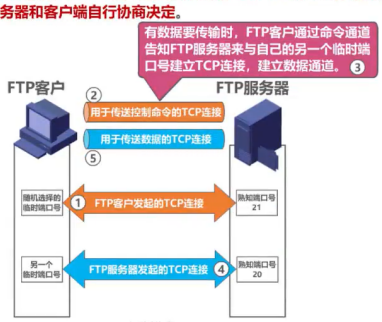
两种模式对比



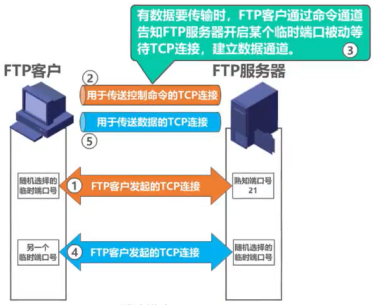
> 注意两种模式都是
>
> 控制连接在整个会话期间保持打开状态
>
> 数据连接传输完毕后就关闭

总结

- 将某台计算机中的文件通过网络传送到可能相距很远的另一台计算机中，是一项基本的网络应用，即文件传送。
- **文件传送协议FTP**（File Transfer Protocol）是因特网上使用得最广泛的文件传送协议。
  - FTP**提供交互式的访问**，允许客户**指明文件的类型与格式**（如指明是否使用ASCII码），并允许**文件具有存取权限**（如访问文件的用户必须经过授权，并输入有效的口令）。
  - **FTP屏蔽了各计算机系统的细节，因而适合于在异构网络中任意计算机之间传送文件。**
- 在因特网发展的早期阶段，用FTP传送文件约占整个因特网的通信量的三分之一，而由电子邮件和域名系统所产生的通信量还要小于FTP所产生的通信量。只是到了1995年，万维网WWW的通信量才首次超过了FTP。
- FTP客户和服务器之间要**建立以下两个并行的TCP连接**：
  - **控制连接**，在整个会话期间一直保持打开，用于传送FTP相关控制命令。
  - **数据连接**，用于文件传输，在每次文件传输时才建立，传输结束就关闭。
  - **默认情况下，FTP使用TCP 21端口进行控制连接，TCP 20端口进行数据连接。** 但是，是否使用TCP 20端口建立数据连接与传输模式有关，**主动方式使用TCP 20端口，被动方式由服务器和客户端自行协商决定。**



主动模式
(建立数据通道时，FTP服务器主动连接FTP客户)



被动模式
(建立数据通道时，FTP服务器被动等待FTP客户的连接)

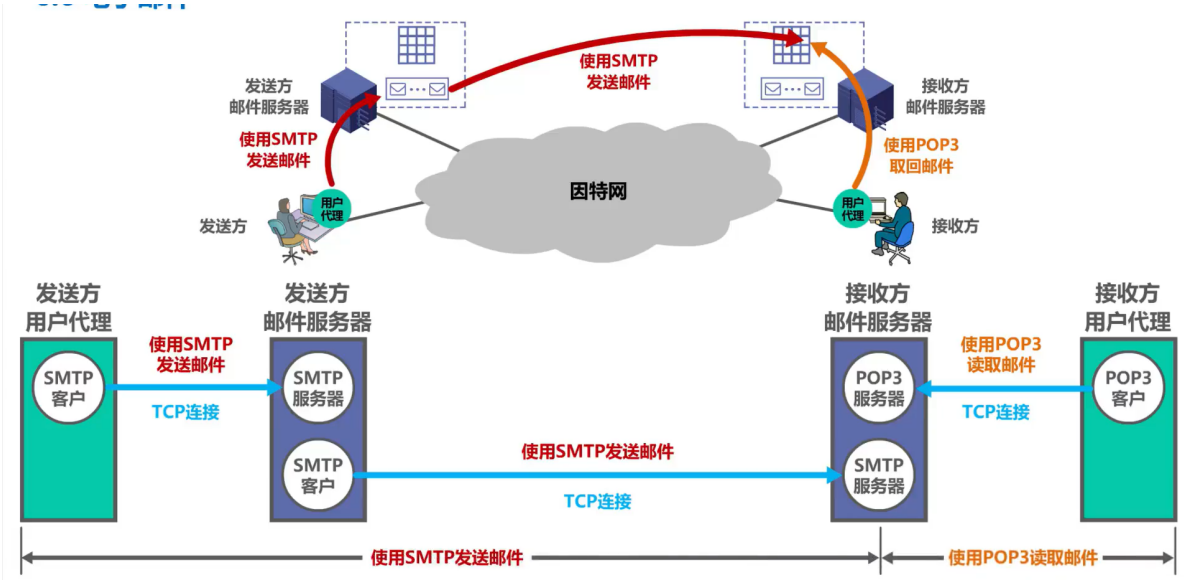
6.6、电子邮件

概念

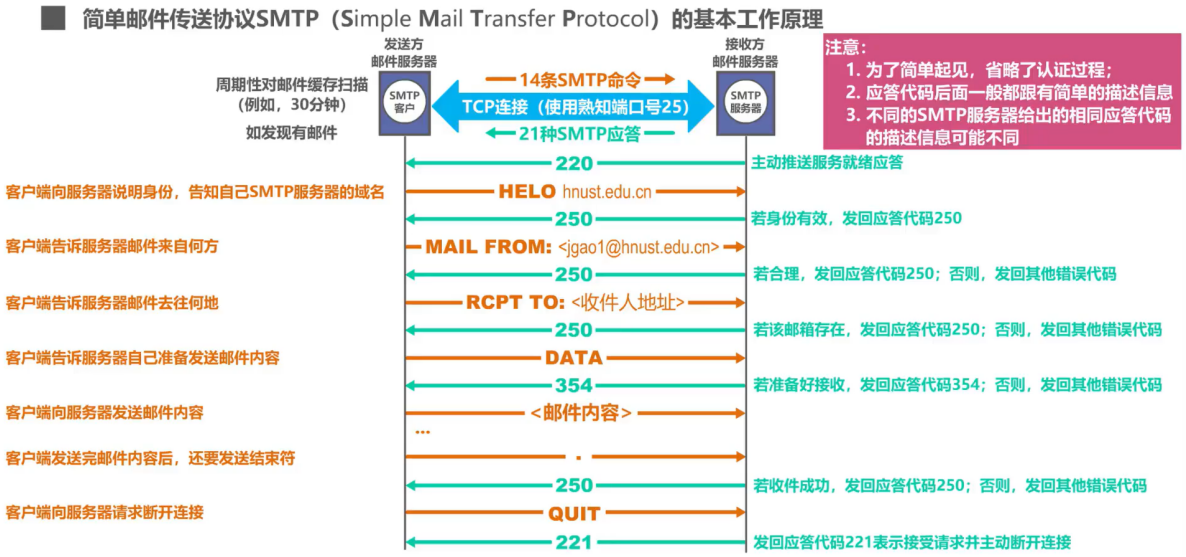
- 电子邮件（E-mail）是因特网上**最早流行的一种应用**，并且仍然是当今因特网上最重要、最实用的应用之一。
- 传统的电话通信属于实时通信，存在以下两个缺点：
  - 电话通信的主叫和被叫双方必须同时在场；
  - 一些不是十分紧迫的电话也常常不必要地打断人们的工作或休息。
- 而电子邮件与邮政系统的寄信相似。
  - ① 发件人将邮件发送到自己使用的**邮件服务器**；
  - ② 发件人的邮件服务器将收到的邮件按其目的地址转发到收件人邮件服务器中的收件人邮箱；
  - ③ 收件人在方便的时候访问收件人邮件服务器中自己的邮箱，获取收到的电子邮件。
- 电子邮件使用方便、传递迅速而且费用低廉。它不仅可以传送文字信息，而且还可附上声音和图像。
- 由于电子邮件的广泛使用，现在许多国家已经正式取消了电报业务。在我国，**电信局的电报业务也因电子邮件的普及而濒临消失**。

- 电子邮件系统采用**客户/服务器方式**。
- 电子邮件系统的三个主要组成构件：**用户代理**，**邮件服务器**，以及**电子邮件所需的协议**。
  - **用户代理**是用户与电子邮件系统的接口，又称为**电子邮件客户端软件**。
  - **邮件服务器**是电子邮件系统的基础设施。因特网上所有的ISP都有邮件服务器，其功能是**发送和接收邮件**，同时还要负责维护用户的邮箱。
  - **协议**包括邮件**发送协议**（例如SMTP）和邮件**读取协议**（例如POP3，IMAP）。

邮件发送和接收过程

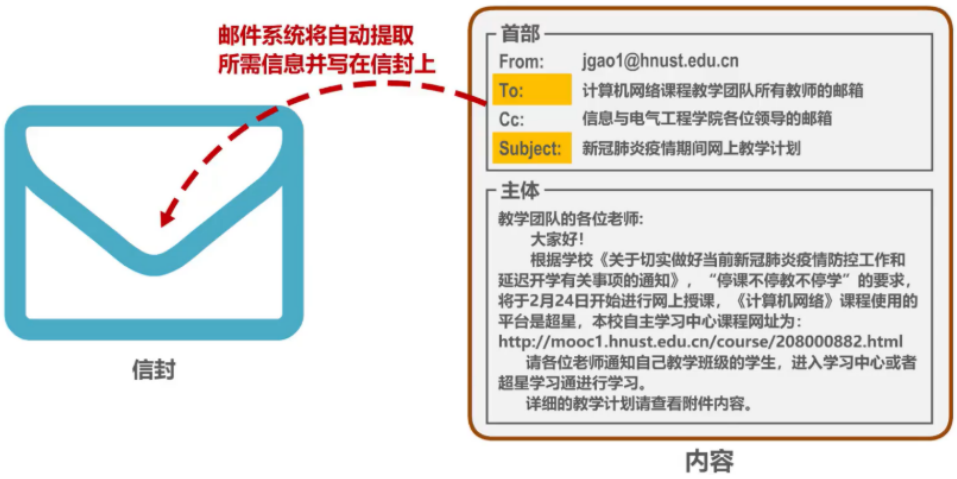


简单邮件传送协议SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）的基本工作原理

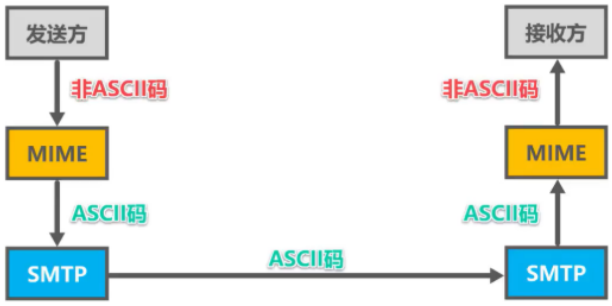


电子邮件的信息格式

- 电子邮件的信息格式并不是由SMTP定义的，而是在RFC 822中单独定义的。这个RFC文档已在2008年更新为RFC 5322。一个电子邮件有**信封**和**内容**两部分。而内容又由**首部**和**主体**两部分构成。



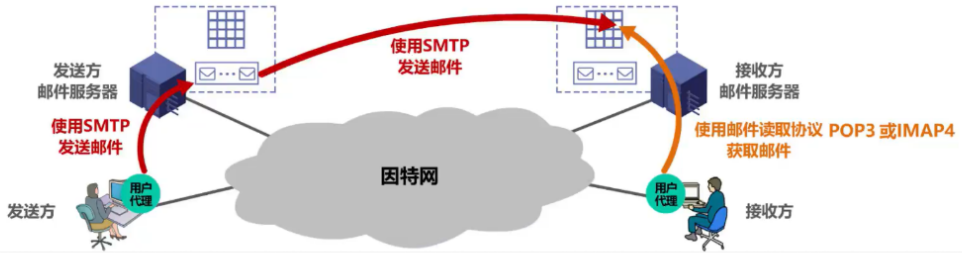
- **SMTP协议只能传送ASCII码文本数据**，不能传送可执行文件或其他的二进制对象。
- SMTP不能满足传送多媒体邮件（例如带有图片、音频或视频数据）的需要。并且许多其他非英语国家的文字（例如中文、俄文、甚至带有重音符号的法文或德文）也无法用SMTP传送。
- 为解决SMTP传送非ASCII码文本的问题，提出了**多用途因特网邮件扩展MIME**（Multipurpose Internet Mail Extensions）。



  - 增加了**5个新的邮件首部字段**，这些字段提供了有关邮件主体的信息。
  - 定义了**许多邮件内容的格式**，对多媒体电子邮件的表示方法进行了标准化。
  - 定义了**传送编码**，可对任何内容格式进行转换，而不会被邮件系统改变。
- 实际上，MIME不仅仅用于SMTP，也用于后来的同样面向ASCII字符的HTTP。

邮件读取

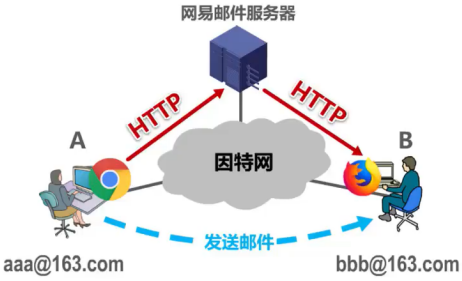
- 常用的邮件读取协议有以下两个：
  - **邮局协议POP**（Post Office Protocol），POP3是其第三个版本，是因特网正式标准。
    非常简单、功能有限的邮件读取协议。用户只能以**下载并删除方式**或**下载并保留方式**从邮件服务器下载邮件到用户方计算机。**不允许用户在邮件服务器上管理自己的邮件**。（例如创建文件夹，对邮件进行分类管理等）。
  - **因特网邮件访问协议IMAP**（Internet Message Access Protocol），IMAP4是其第四个版本，目前还只是因特网建议标准。
    功能比POP3强大的邮件读取协议。**用户在自己的计算机上就可以操控邮件服务器中的邮箱**，就像在本地操控一样，因此IMAP是一个联机协议。

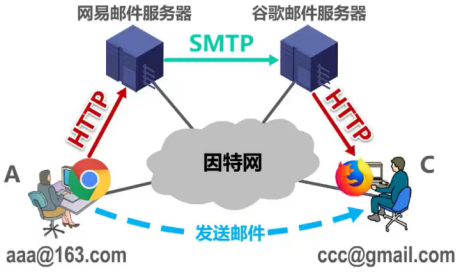


  - POP3和IMAP4都采用**基于TCP连接的客户/服务器方式**。POP3使用熟知端口110，IMAP4使用熟知端口143。

基于万维网的电子邮件

- 基于万维网的电子邮件
  - 通过**浏览器**登录（提供用户名和口令）**邮件服务器万维网网站**就可以撰写、收发、阅读和管理电子邮件。这种工作模式与IMAP很类似，不同的是用户计算机无需安装专门的用户代理程序，只需要使用通用的万维网浏览器。
  - 邮件服务器网站通常都提供非常强大和方便的邮件管理功能，用户可以在邮件服务器网站上管理和处理自己的邮件，而不需要将邮件下载到本地进行管理。





总结

- 电子邮件系统采用**客户/服务器方式**。三个主要组成构件：**用户代理**，**邮件服务器**，以及电子邮件所需的**协议**。
  - **用户代理**是用户与电子邮件系统的接口，又称为**电子邮件客户端软件**。
  - **邮件服务器**是电子邮件系统的基础设施。因特网上所有的ISP都有邮件服务器，其功能是**发送和接收邮件**，同时还要负责维护用户的邮箱。
  - **协议**包括邮件**发送协议**（例如SMTP）和邮件**读取协议**（例如POP3）。
- 常用的**邮件发送协议**是**简单邮件传送协议SMTP**
  - 基于TCP连接，端口号为25；　只能传送ASCII码文本　用于用户代理向邮件服务器发送邮件以及邮件服务器之间的邮件发送
- 为解决SMTP传送非ASCII码文本的问题，提出了**多用途因特网邮件扩展MIME**。
- 常用的**邮件读取协议**有以下两个：
  - **邮局协议POP3**：非常简单、功能有限的邮件读取协议。用户只能以下载并删除方式或下载并保留方式从邮件服务器下载邮件到用户方计算机。**不允许用户在邮件服务器上管理自己的邮件**。
  - **因特网邮件访问协议IMAP**: 功能比POP3强大的邮件读取协议。**用户在自己的计算机上就可以操控邮件服务器中的邮箱**，就像在本地操控一样，因此IMAP是一个联机协议。
  - POP3和IMAP4都采用**基于TCP连接的客户/服务器方式**。POP3使用端口110，IMAP4使用端口143。
- 基于万维网的电子邮件
  - 通过**浏览器**登录（提供用户名和口令）**邮件服务器万维网网站**就可以撰写、收发、阅读和管理电子邮件。这种工作模式与IMAP很类似，不同的是用户计算机无需安装专门的用户代理程序，只需要使用通用的万维网浏览器。
  - 这种工作模式在**用户浏览器与邮件服务器网站之间使用HTTP协议**，而**邮件服务器之间使用SMTP协议**。

6.7、万维网WWW

概念

概述

- **万维网** WWW (World Wide Web) 并非某种特殊的计算机网络。
- 万维网是一个大规模的、联机式的**信息储藏所**。
- 万维网用链接的方法能非常方便地从互联网上的一个站点访问另一个站点，从而主动地按需获取丰富的信息。
- 这种访问方式称为“**链接**”。

万维网的工作方式

- 万维网以**客户 - 服务器**方式工作。
- **浏览器**就是在用户计算机上的万维网**客户程序**。万维网文档所驻留的计算机则运行**服务器程序**，因此这个计算机也称为**万维网服务器**。
- 客户程序向服务器程序发出请求，服务器程序向客户程序送回客户所要的**万维网文档**。
- 在一个客户程序主窗口上显示出的万维网文档称为**页面** (page)。

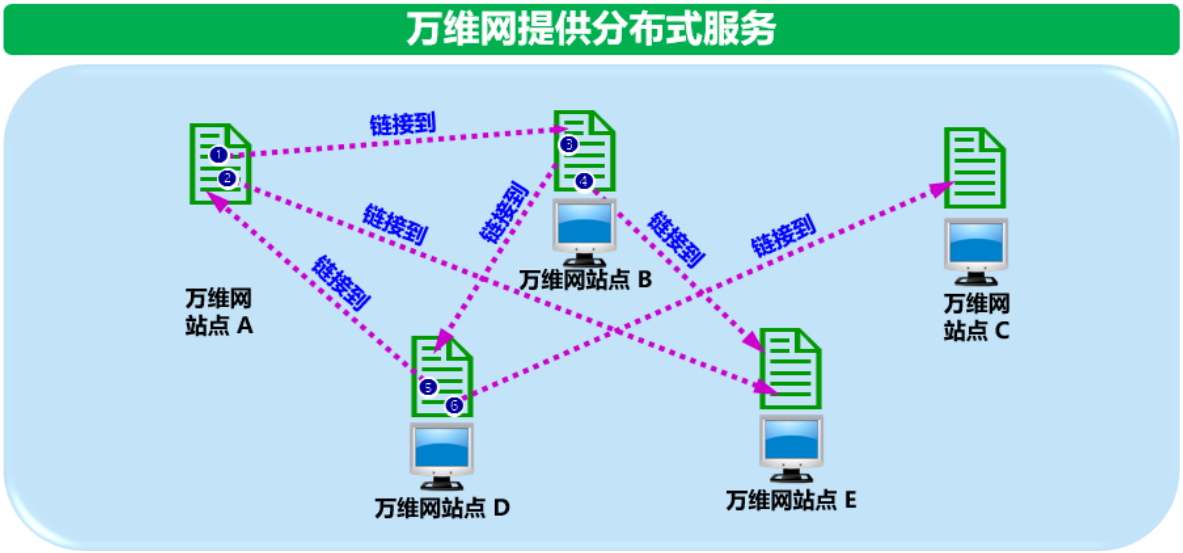
- 万维网WWW（World Wide Web）**并非某种特殊的计算机网络**。它是一个大规模的、联机式的信息储藏所，**是运行在因特网上的一个分布式应用**。
- 万维网利用网页之间的**超链接**将不同网站的网页链接成一张逻辑上的信息网。
- 万维网是欧洲粒子物理实验室的Tim Berners-Lee最初于1989年3月提出的。

- 1993年2月，第一个图形界面的浏览器Mosaic
- 1995年著名的Netscape Navigator浏览器上市。

- 目前比较流行的浏览器如下：

Chrome	Firefox	Safari	Opera	Internet Explorer
Blink	Gecko	WebKit	Blink	Trident

- 浏览器最重要的部分是**渲染引擎**，也就是**浏览器内核**。负责对网页内容进行解析和显示。
  - 不同的浏览器内核对网页内容的解析也有不同，因此同一网页在不同内核的浏览器里的显示效果可能不同；
  - 网页编写者需要在不同内核的浏览器中测试网页显示效果。



万维网应用举例

访问网页

怎样标志分布在整个互联网上的万维网文档?

- 为了方便地访问在世界范围的文档，万维网使用**统一资源定位符URL**来指明因特网上任何种类“资源”的位置。
- URL的一般形式由以下四个部分组成：

<协议>://<主机>:<端口>/<路径>

http://www.hnust.cn:80/ggtz/119945.htm

万维网的文档

HTML

超文本标记语言HTML(HyperText Markup Language)

使用多种“标签”来描述**网页的结构和内容**

CSS

层叠样式表CSS(Cascading Style Sheets)

从审美的角度来描述**网页的样式**

JavaScript

一种脚本语言（和Java没有任何关系）

控制**网页的行为**

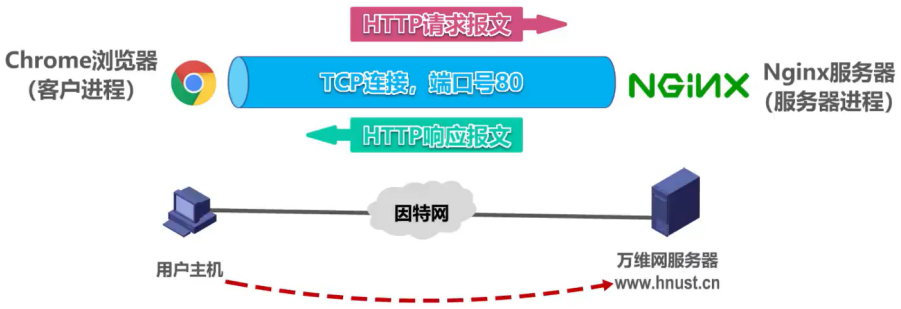
超文本传输协议HTTP（Hyper Transfer Protocol）

概念和传输过程

- 在万维网客户程序与万维网服务器程序之间进行交互所使用的协议，是**超文本传送协议** HTTP (HyperText Transfer Protocol)。
- HTTP 是一个应用层协议，它使用 TCP 连接进行可靠的传送。

■ 超文本传输协议HTTP(HyperText Transfer Protocol)

HTTP定义了浏览器（即万维网客户进程）怎样向万维网服务器请求万维网文档，以及万维网服务器怎样把万维网文档传送给浏览器。

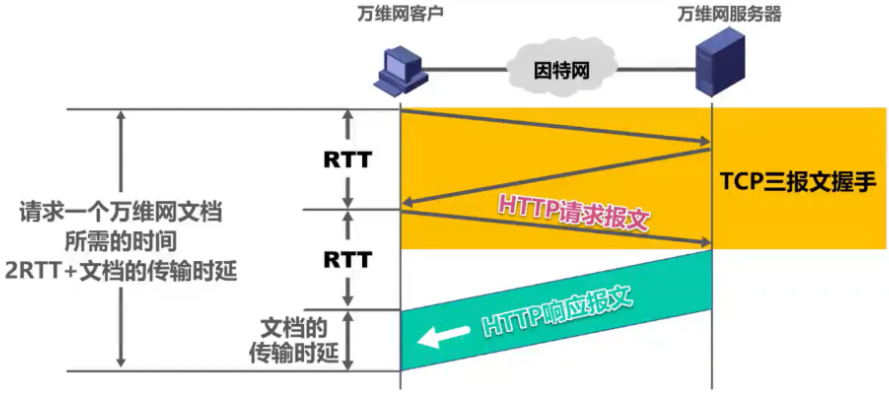


- 每个万维网网点都有一个服务器进程，它不断地**监听 TCP 的端口 80**，以便发现是否有浏览器向它发出连接建立请求。
- 一旦监听到连接建立请求并建立了 TCP 连接之后，浏览器就向万维网服务器发出浏览某个页面的请求，服务器接着就返回所请求的页面作为响应。
- 最后，TCP 连接就被释放了。

■ HTTP/1.0采用**非持续连接**方式。在该方式下，每次浏览器要请求一个文件都要与服务器建立TCP连接，当收到响应后就立即关闭连接。

□ **每请求一个文档就要有两倍的RTT的开销**。若一个网页上有很多引用对象（例如图片等），那么请求每一个对象都需要花费2RTT的时间。

□ 为了减小时延，**浏览器通常会建立多个并行的TCP连接同时请求多个对象**。但是，这会大量占用万维网服务器的资源，特别是万维网服务器往往要同时服务于大量客户的请求，这会使其负担很重。



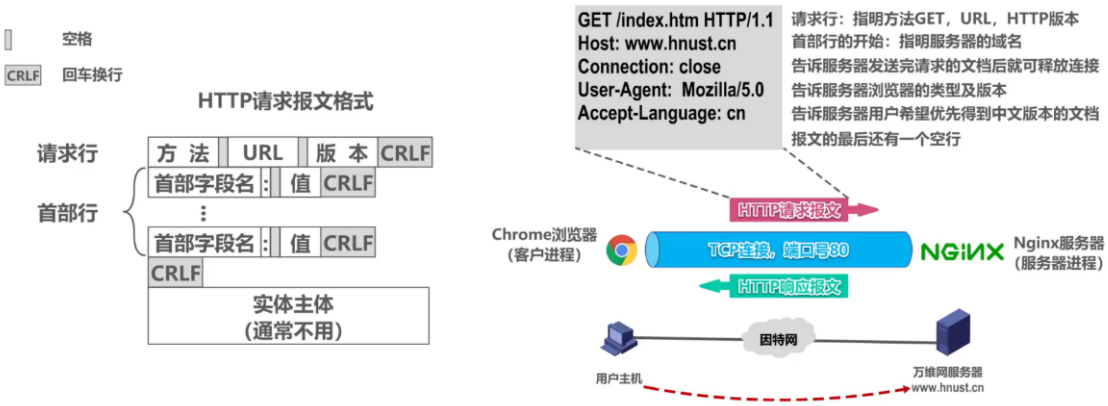
■ HTTP/1.1采用**持续连接**方式。在该方式下，万维网服务器在发送响应后仍然保持这条连接，使同一个客户（浏览器）和该服务器可以继续在这条连接上传送后续的HTTP请求报文和响应报文。这并不局限于传送同一个页面上引用的对象，而是只要这些文档都在同一个服务器上就行。

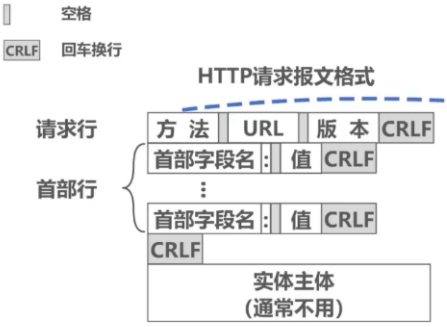
□ 为了进一步提高效率，HTTP/1.1的持续连接还可以使用**流水线**方式工作，即浏览器在收到HTTP的响应报文之前就能够连续发送多个请求报文。这样的一个接一个的请求报文到达服务器后，服务器就发回一个接一个的响应报文。这样就节省了很多个RTT时间，使TCP连接中的空闲时间减少，提高了下载文档的效率。

HTTP报文格式

HTTP请求报文格式

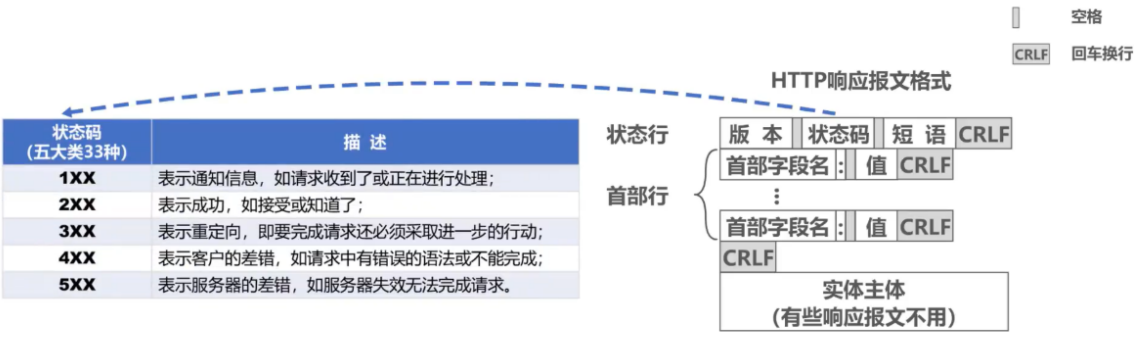
HTTP是面向文本的，其报文中的每一个字段都是一些ASCII码串，并且每个字段的长度都是不确定的。



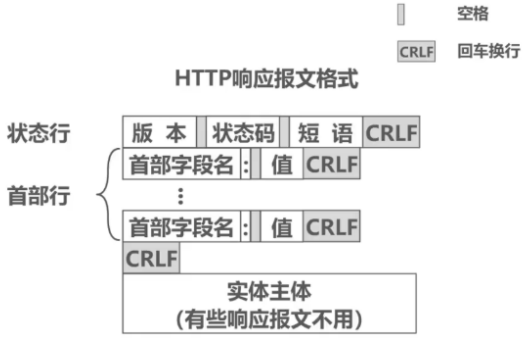


方 法	描 述
GET	请求URL标志的文档
HEAD	请求URL标志的文档的首部
POST	向服务器发送数据
PUT	在指明的URL下存储一个文档
DELETE	删除URL标志的文档
CONNECT	用于代理服务器
OPTIONS	请求一些选项信息
TRACE	用来进行环回测试
PATCH	对PUT方法的补充，用来对已知资源进行局部更新

HTTP响应报文格式



状态码 (五大类33种)	描 述
1XX	表示通知信息，如请求收到了或正在进行处理；
2XX	表示成功，如接受或知道了；
3XX	表示重定向，即要完成请求还必须采取进一步的行动；
4XX	表示客户的差错，如请求中有错误的语法或不能完成；
5XX	表示服务器的差错，如服务器失效无法完成请求。



响应报文中常见的状态行

HTTP/1.1 202 Accepted	接受请求
HTTP/1.1 400 Bad Request	错误的请求
HTTP/1.1 404 Not Found	找不到页面

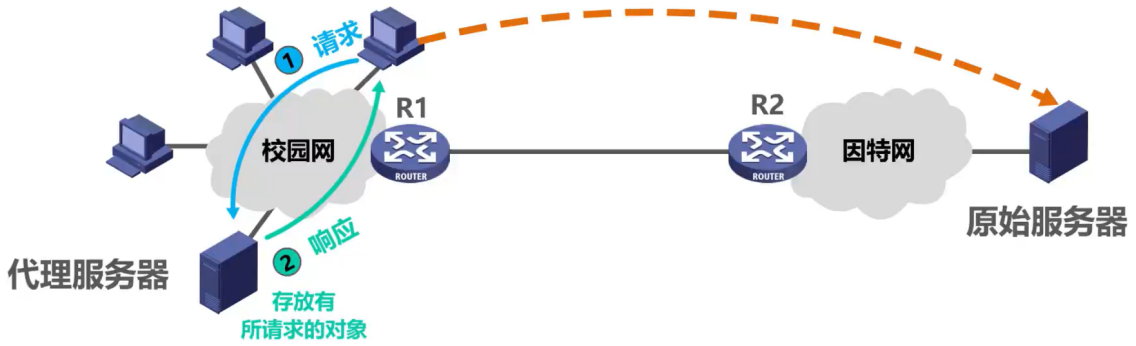
使用Cookie在服务器上记录用户信息

- 使用Cookie在服务器上记录用户信息
  - 早期的万维网应用非常简单，仅仅是用户查看存放在不同服务器上的各种静态的文档。因此HTTP被设计为一种**无状态**的协议。这样可以简化服务器的设计。
  - 现在，用户可以通过万维网实现各种复杂的应用，如网上购物、电子商务等。这些应用往往需要万维网服务器能够识别用户。
  - Cookie提供了一种机制使得万维网服务器能够“记住”用户，而无需用户主动提供用户标识信息。也就是说，**Cookie是一种对无状态的HTTP进行状态化的技术。**

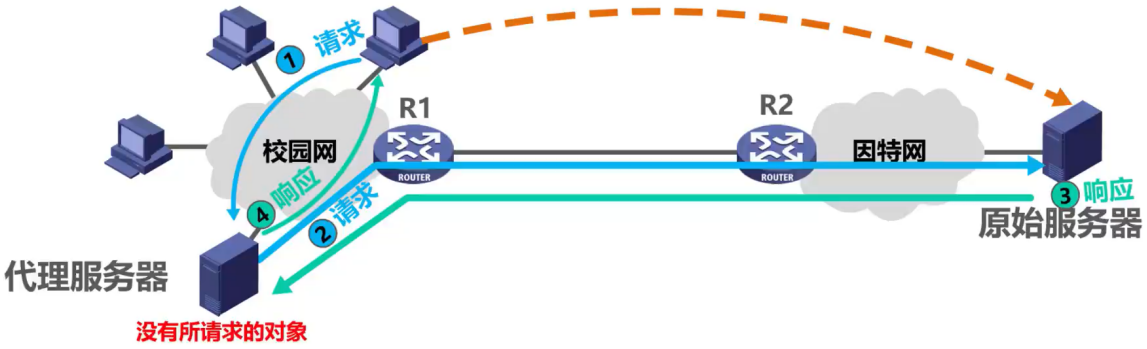
万维网缓存与代理服务器

- 万维网缓存与代理服务器
  - 在万维网中还可以使用缓存机制以提高万维网的效率。
  - 万维网缓存又称为**Web缓存**（Web Cache），可位于客户机，也可位于中间系统上，位于中间系统上的Web缓存又称为**代理服务器**（Proxy Server）。
  - Web缓存把最近的一些请求和响应暂存在本地磁盘中。**当新请求到达时，若发现这个请求与暂时存放的请求相同，就返回暂存的响应，而不需要按URL的地址再次去因特网访问该资源。**

如果该请求有缓存



如果该请求没有缓存

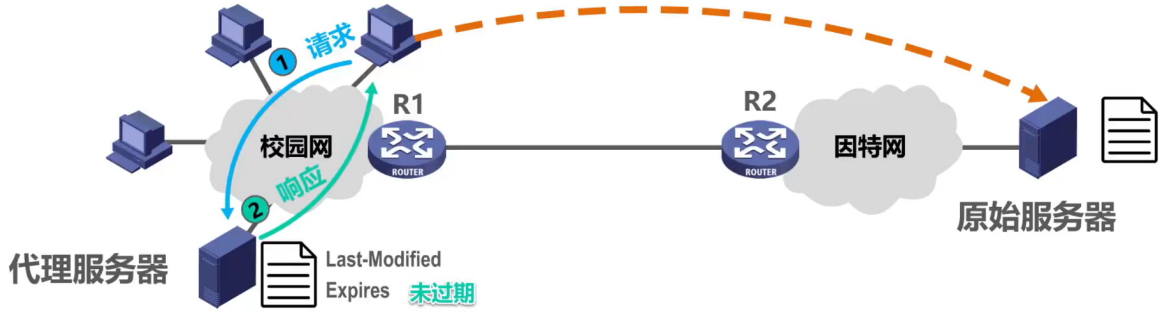


> 若WEb缓存的命中率比较高
>
> 则会大大减小了该链路上的通信量，因而减少了访问因特网的时延

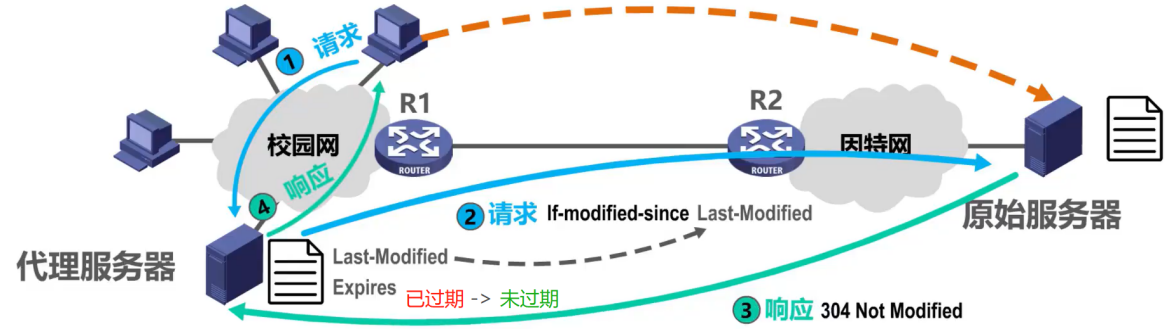
假设原始服务器的文档被更改，这样代理服务器的文档就不是最新的

所以原始服务器通常会为每个响应的对象设定一个**修改时间字段**和一个**有效日期字段**

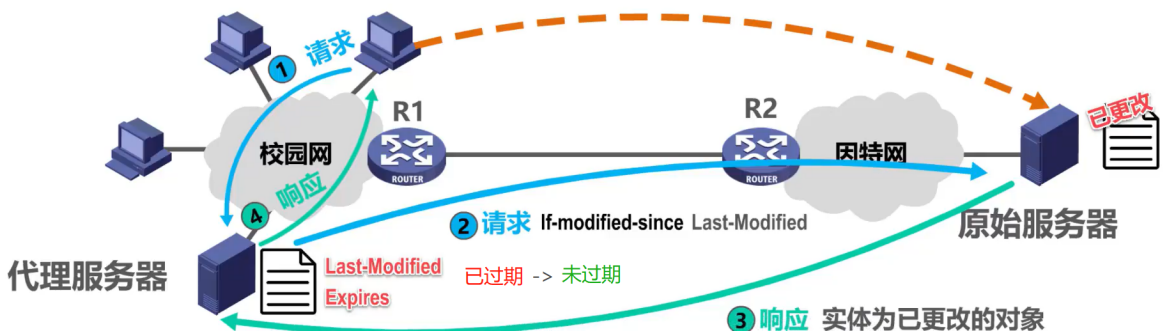
若未过期



若过期并且代理服务器的文档和原始服务器的**文档一致**，原始服务器则给代理服务器发送不包含实体主体的响应



若过期并且代理服务器的文档和原始服务器的**文档不一致**，原始服务器则给代理服务器发送封装有该文档的响应报文



总结

- 万维网WWW（World Wide Web）是一个大规模的、联机式的信息储藏所，是运行在因特网上的一个**分布式应用**。
- 浏览器最重要的部分是**渲染引擎**，也就是**浏览器内核**，负责对网页内容进行解析和显示。
- 万维网使用**统一资源定位符URL**来指明因特网上任何种类“资源”的位置。其一般形式为：<协议>://<主机>:<端口>/<路径>
- 万维网文档
  - **超文本标记语言HTML**，使用多种“标签”来描述网页的结构和内容。（网页扩展名为.htm）
  - **层叠样式表CSS**，从审美角度来描述网页的样式。（文件扩展名为.css）
  - **脚本语言JavaScript**（与Java没有任何关系），控制网页的行为。（文件扩展名为.js）
- **超文本传输协议HTTP**（HyperText Transfer Protocol）定义了浏览器（即万维网客户进程）怎样向万维网服务器请求万维网文档，以及万维网服务器怎样把万维网文档传送给浏览器。
  - HTTP/1.0采用**非持续连接**方式。每次浏览器要请求一个文件都要与服务器建立TCP连接(80端口)，当收到响应后就立即关闭连接。
  - HTTP/1.1采用**持续连接**方式。万维网服务器在发送响应后仍然保持这条连接，使同一个客户（浏览器）和该服务器可以继续在这条连接上传送后续的HTTP请求报文和响应报文。为了进一步提高效率，还可采用**流水线**方式，即浏览器在收到HTTP的响应报文之前就能够连续发送多个请求报文。
- HTTP有两类报文：**请求报文**和**响应报文**。报文中的每一个字段都是一些ASCII码串，并且每个字段的长度都是不确定的。
- Cookie提供了一种机制使得万维网服务器能够“记住”用户，而无需用户主动提供用户标识信息。也就是说，**Cookie是一种对无状态的HTTP进行状态化的技术**。
- 在万维网中还可以使用缓存机制以提高万维网的效率。万维网缓存又称为**Web缓存**，可位于客户机，也可位于中间系统上，位于中间系统上的Web缓存又称为**代理服务器**。

补充：HTTPS

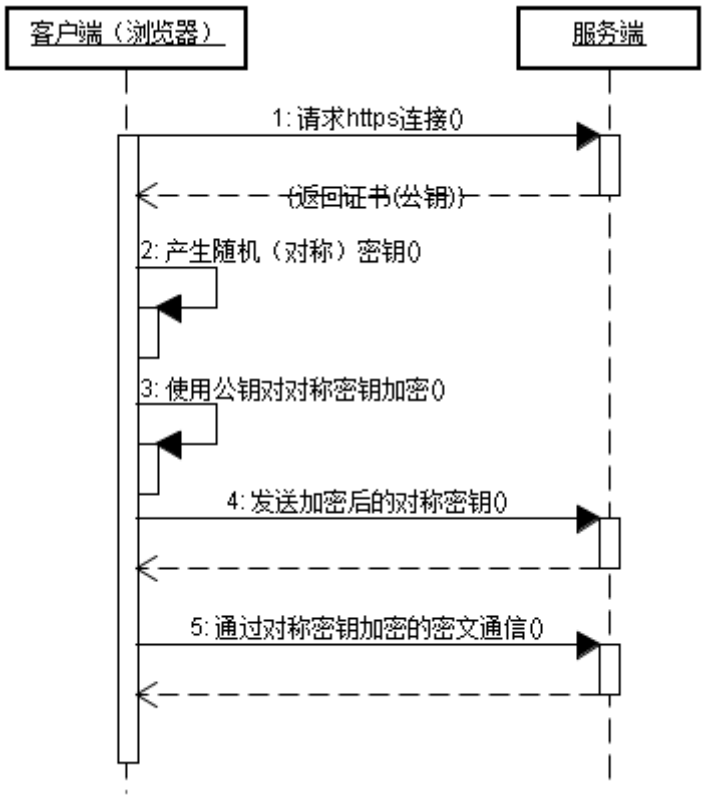
《图解HTTP》这本书中曾提过**HTTPS是身披SSL外壳的HTTP**。HTTPS是一种通过计算机网络进行安全通信的传输协议，经由HTTP进行通信，利用SSL/TLS建立全信道，加密数据包。HTTPS使用的主要目的是提供对网站服务器的身份认证，同时保护交换数据的隐私与完整性。

> PS:TLS是传输层加密协议，前身是SSL协议，由网景公司1995年发布，有时候两者不区分。

HTTP和HTTPS的区别

- HTTP是明文传输的，HTTPS则是具有安全性的ssl加密传输
- HTTP的默认端口是80，HTTPS的默认端口是443
- HTTP的连接是无状态的，HTTPS是具有身份认证：通过证书认证客户端访问的是自己的服务器
- HTTPS可以保护数据完整性：防止传输的内容被中间人冒充或者篡改

客户端与服务器的HTTPS交互流程



（1）首先，客户端（通常是浏览器）先向服务器发出加密通信的请求，这被叫做ClientHello请求。在此过程，客户端还会生成的随机数 random1，稍后用于生成"对话密钥"，封装在请求中给服务器

（2）Web服务器收到客户端请求后，会将网站的证书信息（证书中包含公钥）传送一份给客户端。在此过程。服务器也会生成随机数random2，稍后用于生成"对话密钥"，封装到响应中，给客户端

（3）客户端收到服务器回应以后，首先验证服务器证书。如果证书不是可信机构颁布、或者证书中的域名与实际域名不一致、或者证书已经过期，就会向访问者显示一个警告，由其选择是否还要继续通信。

（4）验证通过之后，客户端会生成一个随机数pre-master secret，然后使用证书中的公钥进行加密，然后传递给服务器端

（5）服务器收到客户端的加密信息，然后用自己的私钥解密出pre-master key之后，跟random1，random2，和pre-master key计算生成本次会话所用的"会话密钥"。同时客户端也会使用radom1、radom2、pre-master secret，和同样的算法生成session Key和MAC算法的秘钥。

（6）Web服务器利用会话密钥加密与客户端之间的通信。